TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

(Software Requirement Specification – SRS)

XÂY DỰNG WEBSITE CMS WORDPRESS

Phiên bản 1.0.3

Mai Nhật Khang

Nguyễn Minh Đông

Bành Nhật Khang

Trang Ngọc Duy Thanh

Cần Thơ, tháng 1 năm 2026

Lịch sử chỉnh sửa

Tên	Ngày	Lí do thay đổi	Phiên bản
Phiên bản 1.0.1	23/02/2026	- Cập nhật sitemap theo cấu trúc mới. - Định nghĩa và bổ sung phân hệ người dùng. - Chỉnh sửa logo chính thức cho hệ thống. - Chuyển menu đơn sang mô hình menu chính và menu phụ. - Chỉnh sửa giao diện trang chủ. - Thêm mục “Giải thưởng”, loại bỏ mục “cơ hội việc làm”.	1.0.1
Phiên bản 1.0.2	23/03/2026	- Cập nhật sitemap - Thay đổi tiêu đề “Trang” thành “Chức năng”	1.0.2
Phiên bản 1.0.3	30/03/2026	- Cập nhật sitemap. - Thêm phân hệ quản trị. - Lược bỏ ma trận phân quyền.	1.0.3

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
I. Giới thiệu 6
I.1. Mục tiêu 6
I.2. Bố cục tài liệu 6
I.3. Bảng chú thích thuật ngữ 7
I.4. Đối tượng hướng đến và phương pháp đọc 7
I.5. Phạm vi 8
I.6. Tài liệu tham khảo 8
II. Mô tả chung 9
II.1. Bối cảnh của sản phẩm 9
II.2. Các chức năng của sản phẩm 11
II.3. Đặc điểm người dùng 12
II.4. Phân hệ người dùng 14
1. Thanh công cụ phía trên (Top Toolbar) 15
2. Khu vực trung tâm (Main Workspace / Dashboard) 15
3. Thanh menu điều hướng bên trái (Left Sidebar Menu) 16
4. Đặc điểm của phân hệ quản trị 16
5. Sơ đồ cấu trúc chức năng (Sitemap) 17
II.5. Môi trường vận hành 17
II.6. Các ràng buộc về thực thi và thiết kế 17
II.6.1. Ràng buộc thực thi 17
II.6.2. Ràng buộc thiết kế 17
II.6.3. Lựa chọn nền tảng CMS cho website 17
II.7. Các giả định và phụ thuộc 18
III. Các yêu cầu bên ngoài 18
III.1. Giao diện người dùng 19
III.1.1. Giao diện website cho phân hệ người dùng công khai 19
III.1.2. Sitemap website 19
III.2. Giao diện cho phân hệ người dùng nội bộ 19
III.2.1. Chức năng đăng nhập quản trị 19
III.2.2. Chức năng Dashboard quản trị 20
III.2.3. Bố cục giao diện quản trị 20
III.2.4. Các thành phần chính trên giao diện quản trị 20
III.3. Giao diện phần cứng 20
III.3.1. Thiết bị người dùng 20
III.3.2. Máy chủ 21

III.3.3. Kết nối Internet..... 21
III.4. Giao diện phần mềm..... 21
III.4.1. WordPress..... 21
III.4.2. Google Form..... 21
III.4.3. JSON Feed API..... 21
III.4.4. Trình duyệt..... 22
III.4.5. Hệ điều hành máy chủ..... 22
III.4.6. Dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống..... 22
III.5. Giao tiếp truyền thông..... 22
III.5.1. HTTP và HTTPS..... 22
III.5.2. Giao tiếp website với WordPress..... 22
III.5.3. Giao tiếp website với Google Form..... 23
III.5.4. Cung cấp JSON Feed cho website khác..... 23
III.5.5. Yêu cầu bảo mật truyền thông..... 23
IV. Các tính năng của hệ thống..... 23
IV.1. Chức năng của Sinh viên..... 25
IV.1.1. Xem tin tức..... 25
IV.1.2. Xem chi tiết bài viết..... 26
IV.1.3. Xem danh sách khóa học..... 27
IV.1.4. Xem chi tiết khóa học..... 28
IV.1.5. Đăng ký khóa học qua Google Form..... 29
IV.1.6. Xem lịch tuyển sinh..... 30
IV.1.7. Truy xuất dữ liệu qua JSON Feed API..... 31
IV.2. Chức năng của Cán bộ soạn nội dung (Tác giả)..... 32
IV.2.1. Đăng nhập WordPress..... 32
IV.2.2. Soạn thảo bài viết..... 33
IV.2.3. Lưu bài viết..... 34
IV.2.4. Chỉnh sửa bài viết..... 35
IV.2.5. Gửi bài viết để chờ duyệt..... 36
IV.3. Chức năng của Biên tập viên..... 37
IV.3.1. Xem bài viết đang chờ duyệt..... 37
IV.3.2. Duyệt bài viết..... 38
IV.3.3. Từ chối bài viết..... 39
IV.3.4. Gỡ bài viết..... 40
IV.3.5. Quản lý bài viết khóa học..... 41
IV.3.6. Quản lý nội dung quảng bá..... 42
IV.4. Chức năng của quản trị viên..... 48
IV.4.1. Tạo tài khoản..... 48

IV.4.2. Xoá tài khoản..... 49
IV.4.3. Phân quyền..... 50
IV.4.4. Cấu hình WordPress..... 51
IV.4.5. Cài đặt plugin..... 52
V. Yêu cầu phi chức năng..... 53
V.1. Yêu cầu hiệu năng..... 53
V.2. Yêu cầu an toàn..... 53
V.3. Yêu cầu bảo mật..... 53
V.4. Yêu cầu về sao lưu và khôi phục dữ liệu..... 54
V.5. Yêu cầu về tính khả dụng..... 54
V.6. Yêu cầu về giao diện..... 54
V.7. Yêu cầu về khả năng mở rộng..... 55
VI. Các Yêu cầu khác..... 55
VI.1. Quy trình biên tập và xuất bản thông tin..... 55
VI.2. Các trạng thái bài viết..... 56

I. Giới thiệu

I.1. Mục tiêu

Hệ thống được xây dựng cho Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ CUSC với mục tiêu phục vụ công tác truyền thông và cung cấp thông tin đào tạo một cách chính thức, công khai và thống nhất.

Hệ thống hướng đến việc giới thiệu đầy đủ các khóa học, chương trình đào tạo, tin tức và sự kiện của trung tâm, giúp sinh viên và người quan tâm dễ dàng tiếp cận thông tin chính xác, cập nhật. Người dùng có thể xem nội dung chi tiết và được chuyển hướng sang Google Form để đăng ký khóa học.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ cán bộ quản lý trong việc quản trị và cập nhật nội dung thông qua phân hệ quản trị - người dùng nội bộ, xây dựng trên nền tảng WordPress. Phân hệ này giúp quản lý tin tức, sự kiện và thông tin đào tạo tập trung, đảm bảo nội dung được công bố nhất quán và kịp thời.

I.2. Bố cục tài liệu

Tài liệu SRS được chia thành 5 chương chính, mỗi chương có một vai trò rõ ràng trong việc mô tả hệ thống.

Chương 1. Giới thiệu

Trình bày mục tiêu, phạm vi, thuật ngữ và các tài liệu tham khảo.

Chương 2. Mô tả tổng quan

Trình bày bối cảnh hệ thống, người dùng, môi trường vận hành, các ràng buộc và giả định.

Chương 3. Các yêu cầu giao tiếp bên ngoài

Mô tả việc giao tiếp giữa hệ thống với người dùng, WordPress, Google Form và JSON feed.

Chương 4. Các tính năng của hệ thống

Mô tả các chức năng dành cho sinh viên và cán bộ soạn nội dung, cán bộ quản lý nội dung.

Chương 5. Yêu cầu phi chức năng

Mô tả các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật, khả năng sử dụng, responsive và hỗ trợ chia sẽ dữ liệu.

I.3. Bảng chú thích thuật ngữ

CMS	Hệ thống quản trị nội dung, cho phép tạo, chỉnh sửa và quản lý nội dung website.
WordPress hoặc WP	Nền tảng CMS mã nguồn mở được dùng để xây dựng trang quản trị nội dung cho hệ thống.
Responsive	Khả năng giao diện tự động thích nghi với kích thước màn hình trên mobile và desktop.
JSON Feed API	Giao thức cung cấp dữ liệu dưới dạng JSON để các hệ thống khác có thể truy xuất.
Actor	Tác nhân tương tác với hệ thống (Sinh viên, Biên tập viên, Quản trị viên).

I.4. Đối tượng hướng đến và phương pháp đọc

Tài liệu hướng đến ba nhóm đối tượng chính gồm giảng viên, nhóm phát triển và cán bộ quản lý nội dung.

Giảng viên sử dụng tài liệu để đánh giá phạm vi, chức năng và mức độ hoàn chỉnh của hệ thống.

Nhóm phát triển sử dụng tài liệu để xây dựng, chỉnh sửa và mở rộng hệ thống theo đúng yêu cầu đã đề ra.

Cán bộ quản lý nội dung sử dụng tài liệu để hiểu rõ chức năng của trang quản trị và phạm vi sử dụng hệ thống.

Phương pháp đọc được đề xuất như sau:

- Cán bộ quản lý & Giảng viên: Nên đọc kỹ Chương 1 (Giới thiệu), Chương 2 (Mô tả tổng quan) và Chương 4 (Các tính năng của hệ thống) để nắm bắt luồng nghiệp vụ.
- Lập trình viên (Developers): Cần tập trung vào Chương 3 (Giao tiếp bên ngoài) để biết cách kết nối dữ liệu và Chương 4 để nắm bắt trình tự xử lý của từng chức năng.
- Nhân viên kiểm thử (Testers): Tập trung vào các dòng sự kiện trong Chương 4 và các tiêu chuẩn tại Chương 5 (Yêu cầu phi chức năng) để đối soát kết quả.

I.5. Phạm vi

Hệ thống bao gồm hai phần chính là website hiển thị cho người dùng và trang quản trị nội dung bằng WordPress.

Website hiển thị cho sinh viên và người dùng công khai với các chức năng:

- Xem tin tức và sự kiện,
- Xem danh sách và chi tiết khóa học
- Chuyển hướng sang Google Form để điền thông tin nếu đăng ký.

Trang quản trị nội dung bằng WordPress dành cho cán bộ quản lý với các chức năng:

- Đăng tin tức
- Đăng bài giới thiệu khóa học
- Quản lý nội dung quảng bá

Hệ thống có các đặc điểm sau:

- Hỗ trợ cung cấp dữ liệu bằng JSON feed API
- Hỗ trợ responsive cho mobile và desktop
- Có đăng nhập cho cán bộ quản lý nội dung

Hệ thống không bao quát:

- Không hỗ trợ thanh toán trực tuyến.
- Không quản lý tài khoản cho sinh viên (sinh viên chỉ xem, không đăng nhập).
- Dữ liệu đăng ký được quản lý hoàn toàn trên Google Form, website chỉ đóng vai trò trung gian chuyển hướng.

I.6. Tài liệu tham khảo

[1] IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

[2] Karl E. Wiegers, Software Requirements, Second Edition, Microsoft Press, 2003.

II. Mô tả chung

Website cusc.edu.vn là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) được xây dựng nhằm phục vụ công bố thông tin đào tạo, tuyển sinh và việc làm của Trung tâm CUSC. Hệ thống đóng vai trò là cổng thông tin chính thức, cho phép quản lý tập trung và phân phối nội dung một cách thống nhất, kế thừa mô hình nội dung và định hướng truyền thông từ các website ARENA Cần Thơ và APTECH Cần Thơ.

Hệ thống được vận hành trong môi trường web, cho phép người dùng truy cập thông qua các trình duyệt phổ biến trên máy tính và thiết bị di động. Nền tảng triển khai là WordPress CMS với cơ sở dữ liệu tập trung, hoạt động trên môi trường Internet và phục vụ đồng thời cả người dùng nội bộ lẫn người dùng công khai.

Người dùng dự kiến của hệ thống bao gồm quản trị viên, biên tập viên, tác giả và người dùng công khai. Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ nội dung, cấu hình hệ thống, chương trình đào tạo, khóa học, đăng ký và thông tin việc làm. Biên tập viên và tác giả tham gia tạo, chỉnh sửa và xuất bản nội dung theo phạm vi phân quyền. Người dùng công khai là học viên tiềm năng, học viên hiện tại và doanh nghiệp, truy cập hệ thống để tra cứu thông tin đào tạo, lịch khai giảng, đăng ký và ứng tuyển việc làm.

Hệ thống chịu các ràng buộc về kiến trúc khi được phát triển trên nền tảng WordPress CMS, do đó cần phải tuân thủ mô hình dữ liệu và cơ chế mở rộng của nền tảng này. Phạm vi chức năng tập trung vào quản lý nội dung và xử lý biểu mẫu, không bao gồm các nghiệp vụ phức tạp hoặc chức năng thanh toán trực tuyến trong giai đoạn hiện tại.

Các giả định chính bao gồm việc người dùng có khả năng truy cập Internet ổn định và sử dụng trình duyệt web hiện đại. Nội dung đào tạo, khóa học và tuyển dụng được cung cấp, cập nhật và phê duyệt bởi đơn vị quản lý CUSC. Khối lượng dữ liệu được giả định ở mức phù hợp với mô hình CMS tiêu chuẩn.

Hệ thống có các phụ thuộc đã biết vào nền tảng WordPress và các thành phần mở rộng như plugin quản lý nội dung tùy biến, biểu mẫu đăng ký và quản lý media. Ngoài ra, hệ thống phụ thuộc vào hạ tầng máy chủ lưu trữ, cơ sở dữ liệu và quy trình quản lý nội dung nội bộ của đơn vị vận hành.

II.1. Bối cảnh của sản phẩm

Sản phẩm website CMS cusc.edu.vn được hình thành từ nhu cầu chuẩn hóa và tập trung hóa hoạt động công bố thông tin đào tạo, tuyển sinh, hợp tác doanh nghiệp và các hoạt động chuyên môn của Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC). Trước khi xây dựng hệ thống thống nhất này, một số chương trình đào tạo quốc tế như

Arena Multimedia Cần Thơ và Aptech Cần Thơ có thể được truyền thông thông qua các kênh hoặc website riêng biệt theo từng chương trình. Điều này dẫn đến sự phân tán thông tin, khó khăn trong việc quản trị nội dung tập trung và xây dựng hình ảnh thương hiệu thống nhất cho CUSC.

Về bản chất, website cusc.edu.vn không phải là một hệ thống nghiệp vụ đào tạo chuyên sâu, mà là cổng thông tin điện tử chính thức của CUSC. Hệ thống được định hướng là nền tảng CMS hợp nhất, đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý và công bố thông tin liên quan đến chương trình đào tạo, khóa học, lịch khai giảng, tin tức – sự kiện, hoạt động hợp tác doanh nghiệp và cơ hội việc làm. Website kế thừa kinh nghiệm vận hành từ các hệ thống hoặc kênh truyền thông trước đây, đồng thời chuẩn hóa nội dung và cấu trúc trong một nền tảng quản trị thống nhất, tạo tiền đề thuận lợi cho việc mở rộng và nâng cấp trong tương lai.

Trong phạm vi tổng thể, website CMS cusc.edu.vn là một thành phần thuộc hệ sinh thái công nghệ thông tin của CUSC, đóng vai trò là cổng thông tin công khai (public portal). Hệ thống tập trung vào:

- Cung cấp thông tin chính thức về chương trình đào tạo và hoạt động của trung tâm
- Hỗ trợ đăng ký tư vấn, đăng ký khóa học hoặc ứng tuyển việc làm
- Cung cấp kênh liên hệ và tương tác giữa người học, doanh nghiệp và trung tâm

Hệ thống không xử lý các nghiệp vụ đào tạo nội bộ như quản lý hồ sơ học viên, điểm số, học phí hoặc quản lý lớp học chuyên sâu. Các nghiệp vụ này (nếu có) được giả định thuộc về các hệ thống quản lý nội bộ khác của trung tâm và không nằm trong phạm vi chức năng trực tiếp của sản phẩm tại thời điểm đặc tả SRS.

Mối quan hệ giữa website CMS và hệ thống tổng thể mang tính hỗ trợ và tích hợp mở rộng. Website cung cấp:

- Giao diện web công khai cho người học và doanh nghiệp
- Giao diện quản trị CMS dành cho cán bộ phụ trách nội dung
- Cơ chế lưu trữ dữ liệu tập trung trong cơ sở dữ liệu

Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng khả năng tích hợp thông qua các giao diện logic như API, xuất dữ liệu hoặc kết nối với các hệ thống nội bộ khác.

Trong bối cảnh hệ sinh thái công nghệ thông tin của CUSC, website cusc.edu.vn đóng vai trò là trung tâm kết nối giữa các đối tượng: người học, doanh nghiệp, cán bộ quản lý và các chương trình đào tạo. Các chương trình liên kết quốc tế như Arena Multimedia và Aptech được xem là các chương trình đào tạo trực thuộc hoặc hợp tác triển khai, được tích hợp nội dung trong cùng một cổng thông tin thống nhất, thay vì tồn tại như các hệ thống độc lập tách rời.

II.2. Các chức năng của sản phẩm

Hệ thống CMS quản lý tin tức và khóa học cung cấp khả năng quản lý, đăng tải và kiểm soát nội dung thông tin đào tạo cho Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ CUSC. Hệ thống cho phép đăng tin tức, sự kiện, giới thiệu khóa học, quảng bá chương trình đào tạo và hỗ trợ sinh viên đăng ký học thông qua Google Form. Hệ thống giúp trung tâm có cái nhìn tổng quan về hoạt động truyền thông, mức độ quan tâm của người học đối với các khóa học, từ đó phục vụ cho công tác quảng bá, tuyển sinh và định hướng phát triển đào tạo.

Đối với người dùng công khai, sinh viên và người quan tâm đến khóa học:

- Xem tin tức và sự kiện: Cho phép người dùng theo dõi các thông báo, hoạt động và sự kiện mới nhất của trung tâm.
- Xem danh sách khóa học: Cho phép tra cứu nhanh các khóa học đang mở, giúp người học nắm được thông tin đào tạo hiện có.
- Xem chi tiết khóa học: Hiển thị đầy đủ nội dung mô tả khóa học, hình thức học , link đăng ký và thông tin liên hệ.
- Xem lịch tuyển sinh: Hiển thị thông tin lớp tuyển sinh đã mở bao gồm tên lớp, thời gian học.
- Đăng ký tư vấn online: Hiển thị form đăng ký để được tư vấn trực tiếp từ phía trung tâm.
- Đăng ký khóa học qua Google Form: Khi nhấn nút đăng ký, hệ thống chuyển hướng đến Google Form để người dùng điền thông tin. Dữ liệu đăng ký được lưu trữ trên Google Form, không lưu trực tiếp trong hệ thống CMS.
- Truy cập website trên nhiều thiết bị: Hỗ trợ hiển thị responsive, cho phép sử dụng thuận tiện trên cả desktop và mobile.

Đối với cán bộ soạn nội dung (Tác giả):

- Soạn thảo bài viết: Cho phép tạo nội dung mới cho tin tức, sự kiện và bài giới thiệu khóa học.
- Lưu bài viết ở trạng thái chờ duyệt: Cho phép gửi bài lên hệ thống nhưng chưa hiển thị công khai, chờ cán bộ quản lý nội dung kiểm tra.
- Chỉnh sửa bài viết của mình: Cho phép cập nhật lại nội dung khi có yêu cầu chỉnh sửa hoặc khi phát hiện sai sót.
- Gửi bài để duyệt: Cho phép chuyển bài viết sang trạng thái chờ duyệt sau khi hoàn tất nội dung.

Đối với Biên tập viên:

- Xem danh sách bài viết chờ duyệt: Cho phép theo dõi toàn bộ các bài viết đang chờ được phê duyệt.
- Duyệt bài viết: Cho phép công bố bài viết đạt yêu cầu lên website.
- Từ chối bài viết: Cho phép trả lại bài viết chưa đạt yêu cầu để người soạn chỉnh sửa.
- Chỉnh sửa nội dung bài viết: Cho phép điều chỉnh nội dung, hình ảnh và hình thức trình bày trước khi đăng chính thức.
- Quản lý nội dung khóa học: Cho phép tạo mới, chỉnh sửa, ẩn hoặc xóa các khóa học theo tình trạng thực tế.
- Quản lý nội dung quảng bá: Cho phép cập nhật banner, bài quảng bá và thông tin truyền thông cho các chương trình đào tạo.

Đối với quản trị viên hệ thống :

- Quản lý tài khoản người dùng: Cho phép tạo, chỉnh sửa và xóa tài khoản cán bộ trong hệ thống.
- Phân quyền người dùng: Gán vai trò cho từng tài khoản như quản trị viên, cán bộ quản lý nội dung hoặc cán bộ soạn nội dung nhằm kiểm soát quyền hạn.
- Cấu hình hệ thống WordPress: Thiết lập các thông số kỹ thuật, giao diện và bảo mật cho hệ thống CMS.
- Cài đặt và quản lý plugin: Mở rộng chức năng cho hệ thống như bảo mật, sao lưu, tối ưu hiệu năng và quản lý nội dung.
- Quản lý tổng thể hệ thống: Theo dõi tình trạng hoạt động của website, xử lý các sự cố kỹ thuật và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

II.3. Đặc điểm người dùng.

Hệ thống website CMS cusc.edu.vn phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau với vai trò, mục tiêu và mức độ tương tác không giống nhau. Mỗi nhóm người dùng (user class) có những đặc điểm riêng, và một số yêu cầu hệ thống chỉ áp dụng cho một vài nhóm cụ thể.

- Tổng quan lớp người dùng

Nhóm người dùng	Đặc trưng	Các chức năng	Vai trò	Quyền hạn	Mức độ quan trọng
Quản trị viên	- Cán bộ nội bộ - Quản lý và vận hành hệ thống	- Quản lý người dùng và phân quyền - Quản lý toàn bộ nội dung - Quản lý khóa học, chương trình đào tạo - Quản lý đăng ký và tuyển dụng - Cấu hình hệ thống	Quản trị hệ thống	Toàn quyền trên hệ thống	Rất quan trọng
Biên tập viên (Cán bộ quản lí nội dung)	- Cán bộ nội bộ - Chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung	- Duyệt hoặc từ chối nội dung - Xuất bản nội dung đã duyệt - Xem lịch sử duyệt nội dung	Nhân viên	Phê duyệt, xuất bản hoặc từ chối nội dung	Rất quan trọng
Tác giả (cán bộ soạn nội dung)	- Cán bộ nội bộ - Sử dụng hệ thống thường xuyên để soạn thảo nội dung	- Tạo và chỉnh sửa bài viết - Quản lý nội dung nháp - Upload hình ảnh, tài liệu - Gửi nội dung chờ duyệt	Nhân viên	Tạo và chỉnh sửa nội dung, không được xuất bản	Rất quan trọng
Người dùng công khai	- Sử dụng hệ thống để tra cứu thông tin - Không đăng nhập	- Xem thông tin đào tạo - Xem khóa học và lịch khai giảng - Xem tin tức, thông báo - Gửi form đăng ký - Ứng tuyển việc làm	Người dùng	Chỉ đọc nội dung công khai và gửi biểu mẫu	Quan trọng

II.4. Phân hệ người dùng

Hệ thống Website CMS CUSC được thiết kế với các phân hệ người dùng riêng biệt nhằm đảm bảo tính bảo mật, chuyên soát nội dung và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Hệ thống chia thành 02 nhóm chính: Nhóm người dùng công khai và Nhóm người dùng quản trị.

II.4.1. Phân hệ người dùng công khai

Đây là đối tượng chính mà website hướng đến, bao gồm sinh viên, phụ huynh và người quan tâm đến các chương trình đào tạo tại CUSC.

Vai trò (Actor): Khách (Guest).

Đặc điểm: Không cần đăng nhập.

Phạm vi truy cập:

- Xem danh sách tin tức, sự kiện và các bài viết quảng bá khóa học.
- Tra cứu lịch khai giảng, thời gian học và chi tiết chương trình đào tạo.
- Tương tác với các nút chuyển hướng đăng ký (dẫn đến Google Form).

II.4.2. Phân hệ người dùng nội bộ

Nhóm này thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trên trang Dashboard WordPress, được phân quyền dựa trên ma trận vai trò (Role-based Access Control).

a. Tác giả (Author)

Nhiệm vụ: Trực tiếp biên tập nội dung thô.

Quyền hạn: Tạo bài viết mới, chỉnh sửa và quản lý các bài viết của chính mình. Sau khi hoàn thành, Tác giả chỉ có quyền gửi yêu cầu kiểm duyệt, không có quyền trực tiếp xuất bản bài viết lên website.

b. Biên tập viên (Editor)

Nhiệm vụ: Kiểm soát chất lượng nội dung và quản lý lịch trình khai giảng.

Quyền hạn:

- Đọc, chỉnh sửa và phê duyệt bài viết của các Tác giả.
- Thực hiện xuất bản (Publish) hoặc gỡ bài viết (Unpublish).
- Quản lý các trang nội dung tĩnh (Giới thiệu, Liên hệ).
- Cập nhật các trường dữ liệu động cho khóa học (Ngày khai giảng, học phí).

c. Quản trị viên (Administrator)

Nhiệm vụ: Quản lý kỹ thuật và toàn bộ hệ thống.

Quyền hạn:

- Quản lý danh sách người dùng, cấp và thu hồi quyền truy cập của Tác giả/Biên tập viên.
- Cấu hình các thông số hệ thống, Plugin, và bảo mật JSON Feed API.
- Thay đổi giao diện và cấu trúc menu của website.

II.4.3. Phân hệ quản trị

Phân hệ quản trị (Admin Dashboard) là không gian làm việc dành riêng cho nhóm người dùng nội bộ bao gồm Tác giả, Biên tập viên và Quản trị viên. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng WordPress CMS, đóng vai trò là trung tâm điều khiển để cán bộ thực hiện các nghiệp vụ quản lý nội dung, xuất bản thông tin và cấu hình hệ thống.

Dựa trên thiết kế và giao diện thực tế, giao diện quản trị được tổ chức theo cấu trúc ba vùng chính nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng:

1. Thanh công cụ phía trên (Top Toolbar)

Nằm ở vị trí trên cùng của màn hình, thanh công cụ này giúp người dùng truy cập nhanh vào các tính năng cơ bản, bao gồm:

- Liên kết website: Cho phép chuyển đổi nhanh giữa trang quản trị và website công khai.
- Tạo mới nhanh: Nút "Tạo mới" cho phép tạo bài viết, trang, khóa học hoặc tải lên media.
- Thông báo và cập nhật: Hiển thị số lượng cập nhật hệ thống.
- Thông tin tài khoản: Hiển thị tên người dùng đang đăng nhập và cung cấp chức năng đăng xuất.
- Tùy chọn màn hình (Screen Options): Cho phép ẩn/hiện các widget trên Dashboard để cá nhân hóa giao diện làm việc.
- Hỗ trợ (Help): Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và thông tin trợ giúp cho người dùng.

2. Khu vực trung tâm (Main Workspace / Dashboard)

Đây là vùng làm việc chính hiển thị sau khi người dùng đăng nhập thành công, cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng hoạt động của hệ thống thông qua các widget:

- Tình trạng website: Đánh giá hiệu suất, bảo mật và đưa ra các khuyến nghị cải thiện hệ thống.
- Thông báo hệ thống: Hiển thị cảnh báo cấu hình như plugin chưa được kích hoạt (ví dụ: Advanced Custom Fields – ACF).
- Tin nhanh: Thống kê số lượng bài viết, trang và thông tin giao diện đang sử dụng.

- Bản nháp nhanh: Cho phép nhập nhanh tiêu đề và nội dung để lưu nháp bài viết mới.
- Hoạt động: Hiển thị danh sách các bài viết và cập nhật gần nhất trên hệ thống.
- Tin tức và sự kiện WordPress: Cung cấp thông tin, sự kiện và cập nhật liên quan đến nền tảng WordPress.

Ngoài ra, Dashboard hỗ trợ cơ chế kéo thả (drag & drop) cho phép người dùng sắp xếp lại các widget. Khu vực "Kéo các mục vào đây" cho phép thêm mới hoặc di chuyển các thành phần hiển thị nhằm cá nhân hóa không gian làm việc.

3. Thanh menu điều hướng bên trái (Left Sidebar Menu)

Thanh menu bên trái chứa toàn bộ các chức năng quản lý của hệ thống CMS. Nội dung hiển thị sẽ thay đổi tùy theo vai trò người dùng (Role-Based Access Control). Các nhóm chức năng chính bao gồm:

Nhóm nội dung cơ bản:
- Bài viết: Tạo mới, chỉnh sửa, duyệt và xuất bản tin tức, sự kiện.
- Trang: Quản lý các trang nội dung tĩnh như Giới thiệu, Liên hệ.
- Thư viện: Quản lý hình ảnh, video và tài liệu.
- Bình luận: Theo dõi và quản lý phản hồi từ người dùng.

Nhóm quản lý chuyên môn (Custom Entities):
- Khóa học: Quản lý nội dung khóa học và cấu hình liên kết đăng ký (Google Form).
- Quản lý Nội dung:
    + Giảng viên: Quản lý thông tin giảng viên.
    + Giải thưởng: Quản lý nội dung thành tựu, chứng nhận.
    + Đối tác: Quản lý thông tin đối tác.
    + Cựu sinh viên: Quản lý thông tin cựu học viên.

Nhóm mở rộng hệ thống:
- Figma Importer: Công cụ hỗ trợ nhập giao diện từ Figma vào hệ thống.

Nhóm cấu hình và hệ thống:
- Tài khoản: Quản lý người dùng, phân quyền và kiểm soát truy cập.
- Giao diện: Cài đặt và tùy chỉnh theme.
- Plugin: Cài đặt và quản lý các thành phần mở rộng.
- Cài đặt: Thiết lập các thông số hệ thống.
- Công cụ: Hỗ trợ nhập/xuất dữ liệu và cấu hình nâng cao.

Thanh menu có thể được thu gọn (Collapse Menu) để tối ưu không gian hiển thị trong quá trình sử dụng.

4. Đặc điểm của phân hệ quản trị

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với người không chuyên kỹ thuật.
- Hỗ trợ phân quyền chi tiết theo vai trò người dùng (Role-Based Access Control).
- Giao diện hiển thị động theo quyền hạn, đảm bảo bảo mật và kiểm soát truy cập.
- Hỗ trợ mở rộng chức năng thông qua hệ thống plugin phong phú.
- Cho phép tùy biến giao diện làm việc thông qua widget và cơ chế kéo thả.
- Cung cấp thông báo và cảnh báo hệ thống giúp quản trị viên kịp thời xử lý.

5. Sơ đồ cấu trúc chức năng (Sitemap)

II.5. Môi trường vận hành

- **Nền tảng**: Website (Web-based application).
- **Hệ điều hành phía người dùng**: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
- **Trình duyệt hỗ trợ**: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.
- **Máy chủ**:
    + Web Server: Apache / Nginx.
    + PHP phiên bản 8.x trở lên.
    + Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL / MariaDB.
- **Yêu cầu kết nối**: Internet ổn định.

II.6. Các ràng buộc về thực thi và thiết kế.

II.6.1. Ràng buộc thực thi

- Hệ thống yêu cầu kết nối Internet để truy cập và quản trị.
- Hoạt động trên nền tảng WordPress CMS.
- Phụ thuộc vào hosting và domain được cung cấp.

II.6.2. Ràng buộc thiết kế

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với môi trường giáo dục.
- Thiết kế responsive, tương thích nhiều thiết bị.
- Cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng và bảo trì.
- Tuân thủ các nguyên tắc UI/UX cơ bản.

II.6.3. Lựa chọn nền tảng CMS cho website

Trong quá trình xây dựng hệ thống CMS quản lý tin tức và khóa học cho CUSC, nhóm đã khảo sát và so sánh một số nền tảng CMS mã nguồn mở phổ biến gồm WordPress, Joomla và Drupal. Mục tiêu của việc so sánh là lựa chọn nền tảng phù hợp nhất với đặc thù của website truyền thông, giới thiệu khóa học và quy mô triển khai thực tế của trung tâm.

- WordPress là CMS mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay, phù hợp với các website tin tức, truyền thông và giới thiệu khóa học. Giao diện quản trị đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với cán bộ không chuyên sâu về kỹ thuật. Hệ sinh thái plugin và theme rất phong phú, dễ mở rộng các chức năng như duyệt bài, phân quyền, SEO, bảo mật, backup và cung cấp JSON Feed API. WordPress hỗ trợ tốt cho việc tích hợp Google Form và xây dựng các API chia sẻ dữ liệu cho website khác. Thời gian triển khai nhanh, chi phí thấp và cộng đồng hỗ trợ lớn.
- Joomla cũng là một CMS mã nguồn mở mạnh, có khả năng quản lý nội dung và phân quyền tốt. Tuy nhiên giao diện quản trị của Joomla phức tạp hơn, khó sử dụng đối với cán bộ không có nền tảng kỹ thuật. Số lượng plugin và tài liệu hỗ trợ ít hơn WordPress. Việc tích hợp API và mở rộng chức năng thường cần nhiều cấu hình kỹ thuật hơn, không phù hợp với yêu cầu triển khai nhanh và dễ vận hành của CUSC.
- Drupal là CMS mã nguồn mở có thế mạnh về bảo mật, cấu trúc dữ liệu và khả năng xây dựng hệ thống lớn, phức tạp. Tuy nhiên Drupal yêu cầu kiến thức kỹ thuật cao để triển khai và vận hành. Giao diện quản trị không thân thiện với người dùng phổ thông. Thời gian phát triển dài và chi phí bảo trì cao, không phù hợp với mô hình website truyền thông và đào tạo của trung tâm.

Từ kết quả so sánh trên, hệ thống lựa chọn WordPress làm nền tảng CMS chính vì các lý do sau:

- Phù hợp nhất với mô hình website quản lý tin tức và khóa học
- Giao diện quản trị dễ sử dụng cho cán bộ
- Hỗ trợ tốt quy trình duyệt bài và phân quyền người dùng
- Dễ tích hợp Google Form và cung cấp JSON Feed API cho website bên ngoài
- Hệ sinh thái plugin phong phú, dễ mở rộng chức năng
- Triển khai nhanh, chi phí thấp.

II.7. Các giả định và phụ thuộc.

- Người dùng có kiến thức cơ bản về sử dụng trình duyệt web.
- Quản trị viên và biên tập viên được đào tạo sử dụng WordPress.
- Hệ thống phụ thuộc vào:
    + Nền tảng WordPress CMS.
    + Hệ thống hosting
    + Các plugin hỗ trợ (SEO, bảo mật, backup,…).

III. Các yêu cầu bên ngoài

III.1. Giao diện người dùng

III.1.1. Giao diện website cho phân hệ người dùng công khai

III.1.2. Sitemap website



Link:
https://app.diagrams.net/#G1eb-an6Q6HZQ13YX_gfoOo5lWl9iL-R_L#%7B%22pageId%22%3A%22mM_YpcMWYskPTP0BtHf3%22%7D

III.2. Giao diện cho phân hệ người dùng nội bộ

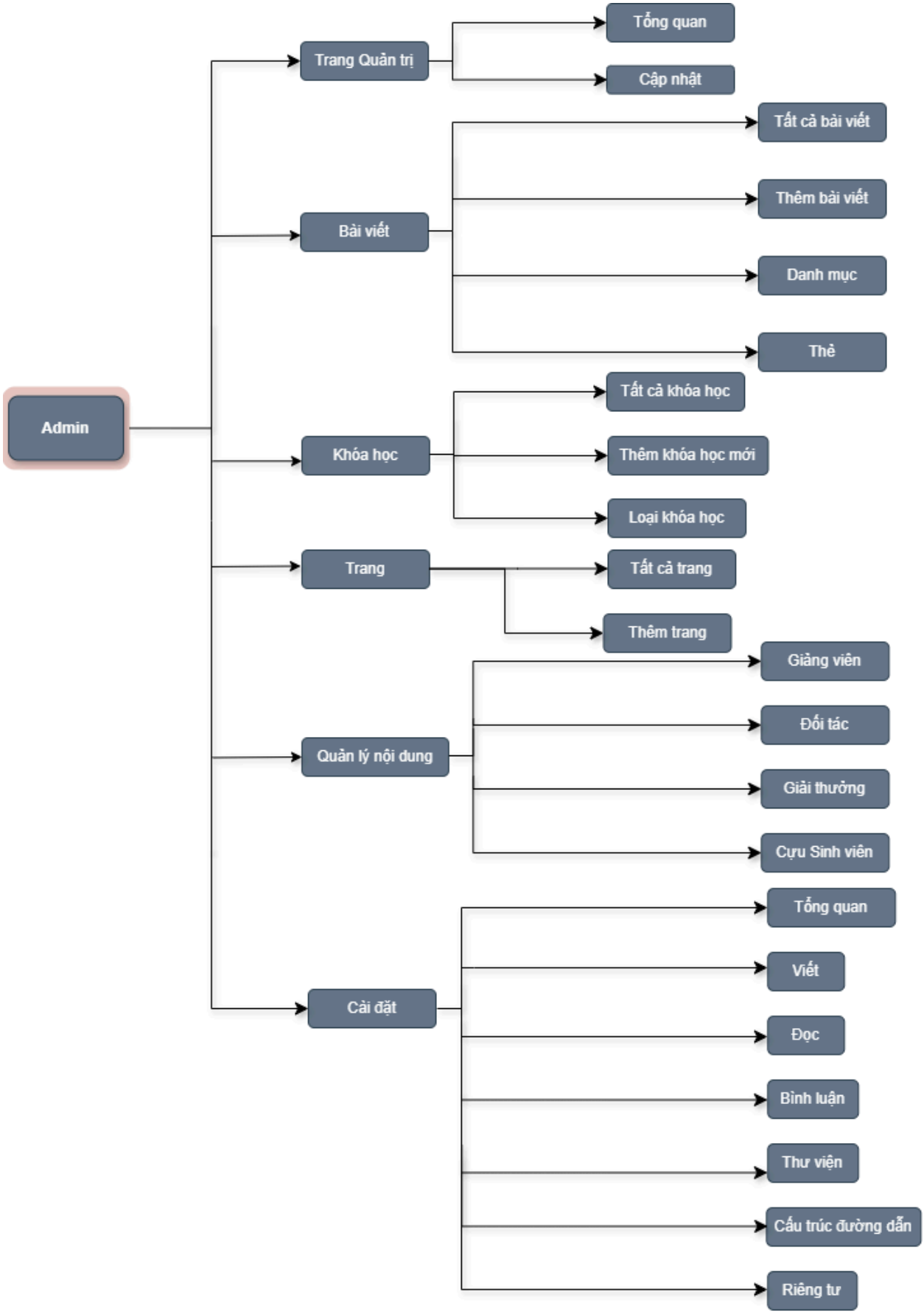
III.2.1. Chức năng đăng nhập quản trị

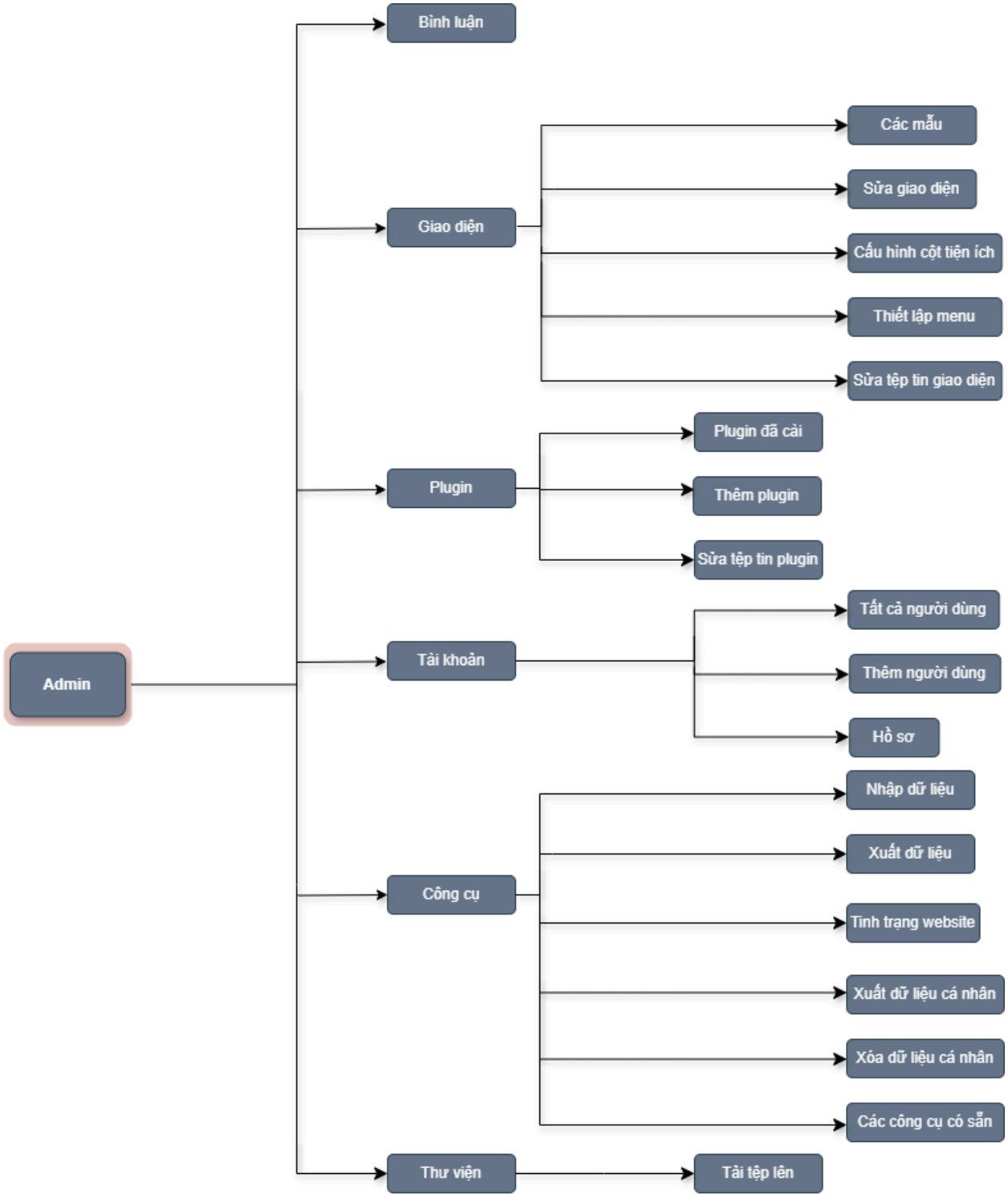
Trang đăng nhập là điểm truy cập đầu tiên vào hệ thống quản trị. Chỉ có cán bộ được cấp tài khoản mới có thể truy cập.

- Đường dẫn truy cập: đường dẫn có thể thay đổi
- Các trường thông tin:
    + Tên đăng nhập hoặc email
    + Mật khẩu
    + Mã 2FA
- Nút đăng nhập
- Thông báo lỗi khi đăng nhập sai
- Chuyển hướng sang trang Dashboard khi đăng nhập thành công

III.2.2. Chức năng Dashboard quản trị

Trang Dashboard quản trị là giao diện hiển thị đầu tiên sau khi cán bộ đăng nhập thành công. Trang này cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng hoạt động của hệ thống như số lượng bài viết, số bài đang chờ duyệt, tình trạng khóa học và các thông báo quan trọng. Dashboard đóng vai trò là trung tâm điều khiển, giúp cán bộ nhanh chóng nắm được trạng thái chung của CMS.


Admin
Trang Quản trị
Tổng quan
Cập nhật
Bài viết
Tất cả bài viết
Thêm bài viết
Danh mục
Thẻ
Khóa học
Tất cả khóa học
Thêm khóa học mới
Loại khóa học
Trang
Tất cả trang
Thêm trang
Quản lý nội dung
Giảng viên
Đối tác
Giải thưởng
Cựu Sinh viên
Cài đặt
Tổng quan
Viết
Đọc
Bình luận
Thư viện
Cấu trúc đường dẫn
Riêng tư



III.2.3. Bố cục giao diện quản trị

Giao diện quản trị được tổ chức theo cấu trúc ba vùng chính nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng. Thanh menu điều hướng nằm bên trái, chứa các chức năng quản lý bài viết, khóa học, media, người dùng và cài đặt hệ thống.

Khu vực trung tâm là vùng làm việc chính, nơi hiển thị nội dung chi tiết và cho phép thực hiện các thao tác như soạn bài, duyệt bài hoặc chỉnh sửa thông tin khóa học.

Thanh công cụ phía trên hiển thị thông tin tài khoản đang đăng nhập, thông báo hệ thống và chức năng đăng xuất.

III.2.4. Các thành phần chính trên giao diện quản trị

Thành phần quản lý bài viết là nơi cán bộ thực hiện các thao tác tạo mới, chỉnh sửa, duyệt, từ chối và xuất bản bài viết. Đây là thành phần quan trọng nhất trong quy trình biên tập và xuất bản thông tin.

Thành phần quản lý Media cho phép tải lên, lưu trữ và quản lý hình ảnh, video và tài liệu phục vụ nội dung website.

Thành phần quản lý tài khoản người dùng cho phép quản trị viên tạo mới tài khoản cán bộ, chỉnh sửa thông tin và phân quyền theo từng vai trò để đảm bảo an toàn và kiểm soát truy cập.

III.3. Giao diện phần cứng

III.3.1. Thiết bị người dùng

- Hệ thống CMS CUSC cho phép truy cập thông qua các thiết bị phổ biến như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh.
- Thiết bị người dùng cần được trang bị trình duyệt web hiện đại và cấu hình phần cứng cơ bản (CPU từ 1 GHz, RAM từ 1GB trở lên) để đảm bảo khả năng hiển thị giao diện và thao tác quản trị nội dung một cách ổn định.

III.3.2. Máy chủ

- Hệ thống được triển khai trên máy chủ web và máy chủ cơ sở dữ liệu, có nhiệm vụ xử lý yêu cầu từ người dùng và lưu trữ dữ liệu của website CMS.
- Máy chủ cần có cấu hình phù hợp để đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng, bao gồm CPU đa nhân, RAM tối thiểu 8 GB, dung lượng lưu trữ đủ lớn để quản lý dữ liệu bài viết, media, tài khoản người dùng và phân quyền.
- Máy chủ có thể vận hành trên hệ điều hành Linux hoặc Windows Server.

III.3.3. Kết nối Internet

- Hệ thống yêu cầu kết nối Internet ổn định để đảm bảo việc truy cập và quản trị nội dung được liên tục.
- Thiết bị người dùng cần băng thông tối thiểu 5-10 Mbps, trong khi máy chủ cần đường truyền tốc độ cao để phục vụ nhiều người truy cập đồng thời.

Việc giao tiếp giữa client và server được thực hiện thông qua giao thức HTTPS nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu.

III.4. Giao diện phần mềm

III.4.1. WordPress

- Hệ thống CMS cho CUSC sử dụng WordPress làm nền tảng quản lý nội dung chính.
- WordPress cung cấp các chức năng như quản lý bài viết, trang nội dung, media, người dùng và phân quyền. Hệ thống cho phép mở rộng thông qua plugin và theme để đáp ứng các yêu cầu riêng của CUSC như quản lý tin tức, đào tạo, biểu mẫu và thông báo.

III.4.2. Google Form

- Hệ thống tích hợp Google Form nhằm phục vụ các nhu cầu thu thập thông tin như đăng ký khóa học, khảo sát ý kiến học viên và phản hồi người dùng.
- Google Form được nhúng trực tiếp vào website CMS hoặc liên kết từ các trang nội dung, giúp giảm tải xử lý dữ liệu cho hệ thống và tăng tính tiện lợi cho người dùng.

III.4.3. JSON Feed API

- Mục đích và phạm vi triển khai: WP cung cấp giải pháp JSON Feed API nhằm thiết lập một phương thức trao đổi dữ liệu chuẩn hóa và hiệu quả giữa CMS CUSC với các hệ thống hoặc ứng dụng bên ngoài. API này cho phép truy xuất các nguồn dữ liệu công khai bao gồm tin tức và khóa học, từ đó hỗ trợ việc đồng bộ hóa dữ liệu lên các website vệ tinh hoặc ứng dụng di động một cách tự động và chính xác.
- Kiến trúc và Giao thức kết nối: được xây dựng trên nền tảng kiến trúc RESTful, kế thừa các tiêu chuẩn của WordPress REST API. Toàn bộ dữ liệu trao đổi được định dạng dưới dạng JSON, sử dụng giao thức HTTPS để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn thông tin trên đường truyền. Các endpoint được tổ chức khoa học theo namespace riêng biệt để dễ dàng quản lý và mở rộng phiên bản:
    - Base URL: /wp-json/cusc/v1/
    - Endpoints chính: /wordpress_custom_theme/wp-json/cusc/v1/

III.4.4. Trình duyệt

- Website CMS CUSC hoạt động trên các trình duyệt web phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox và Safari.

- Hệ thống yêu cầu trình duyệt hỗ trợ HTML5, CSS3 và JavaScript để đảm bảo khả năng hiển thị giao diện, tương tác người dùng và quản trị nội dung ổn định.

III.4.5. Hệ điều hành máy chủ

- Máy chủ của hệ thống CMS có thể vận hành trên Linux hoặc Windows Server.
- Hệ điều hành máy chủ cần hỗ trợ môi trường chạy web server (Apache/Nginx), PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu để đảm bảo WordPress hoạt động ổn định và an toàn.

III.4.6. Dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống

- Dữ liệu trao đổi giữa CMS CUSC và các hệ thống bên ngoài được thực hiện thông qua định dạng JSON và các giao thức web tiêu chuẩn.
- Các dữ liệu trao đổi bao gồm thông tin bài viết, người dùng, biểu mẫu và thông báo, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật trong quá trình truyền nhận.

III.5. Giao tiếp truyền thông

III.5.1. HTTP và HTTPS

- Hệ thống CMS CUSC sử dụng giao thức HTTP và HTTPS để truyền và nhận dữ liệu giữa trình duyệt người dùng và máy chủ.
- Trong đó, HTTPS được ưu tiên sử dụng nhằm mã hóa dữ liệu truyền tải, đảm bảo an toàn cho thông tin người dùng và dữ liệu quản trị hệ thống.

III.5.2. Giao tiếp website với WordPress

- Website CMS CUSC giao tiếp với nền tảng WordPress thông qua các giao thức web tiêu chuẩn.
- Các yêu cầu từ phía người dùng và quản trị viên được gửi đến WordPress để xử lý các chức năng như hiển thị nội dung, quản lý bài viết, người dùng và phân quyền truy cập.

III.5.3. Giao tiếp website với Google Form

- Hệ thống cho phép giao tiếp với Google Form thông qua việc nhúng biểu mẫu hoặc liên kết trực tiếp.
- Dữ liệu người dùng nhập vào Google Form được xử lý và lưu trữ trên nền tảng Google, sau đó có thể được quản trị viên truy xuất để phục vụ công tác quản lý và thống kê.

III.5.4. Cung cấp JSON Feed cho website khác

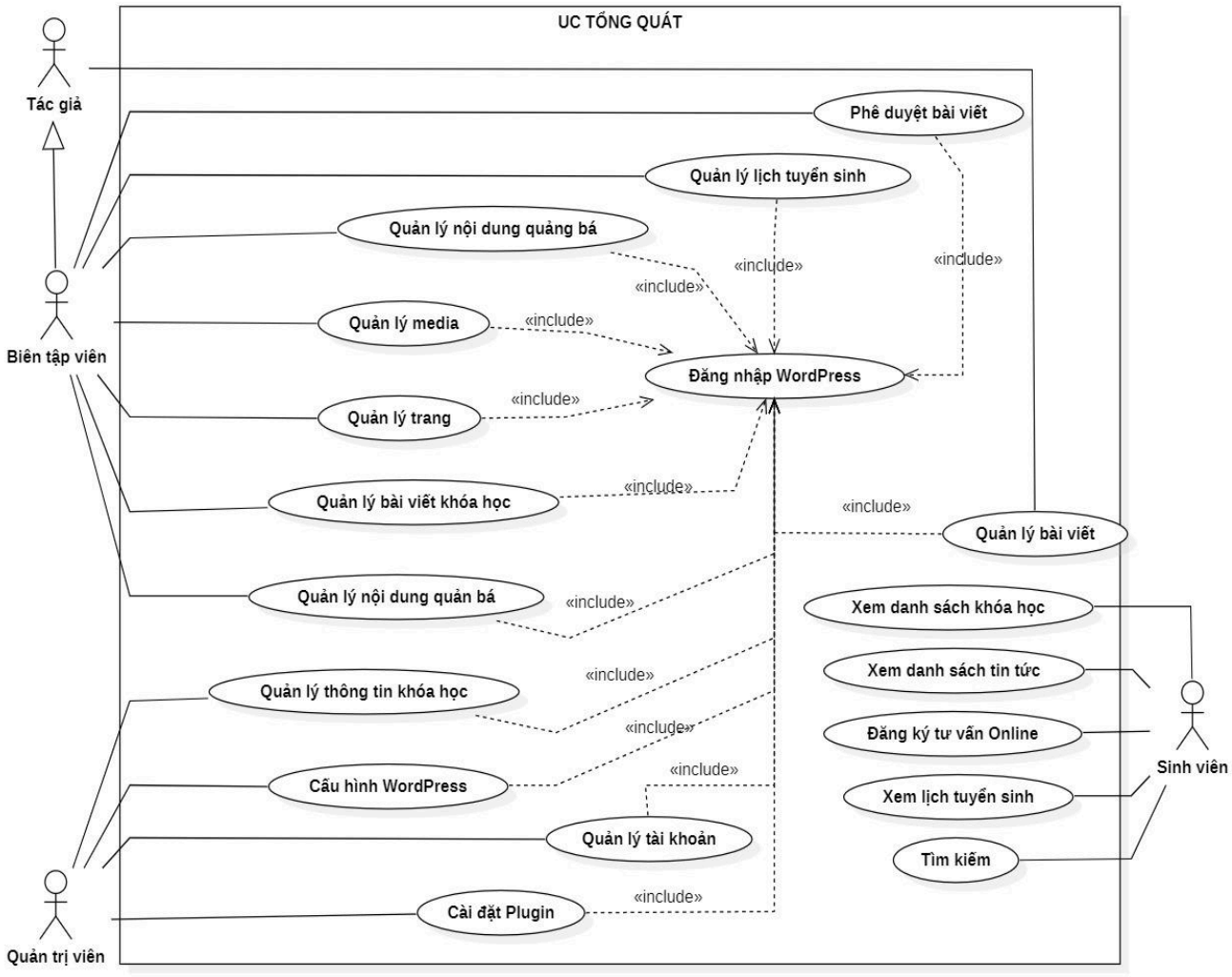
- CMS CUSC hỗ trợ cung cấp dữ liệu dưới dạng JSON Feed cho các website hoặc hệ thống bên ngoài.
- Việc cung cấp dữ liệu thông qua API giúp các hệ thống khác có thể truy cập và đồng bộ các thông tin như tin tức, sự kiện và thông báo một cách tự động.

III.5.5. Yêu cầu bảo mật truyền thông

- Hệ thống yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo mật trong quá trình truyền thông dữ liệu, bao gồm mã hóa SSL/TLS, kiểm soát truy cập và phân quyền phù hợp.
- Các dữ liệu nhạy cảm được truyền thông qua phương thức an toàn nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và tránh truy cập trái phép.

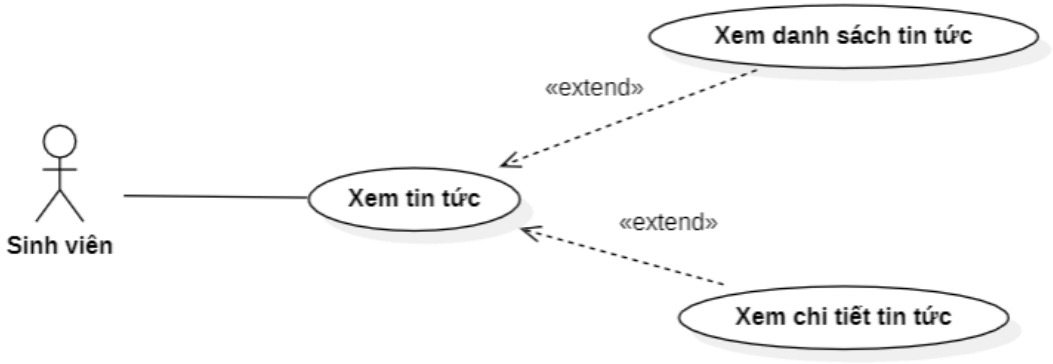
IV. Các tính năng của hệ thống

USE CASE TỔNG QUÁT



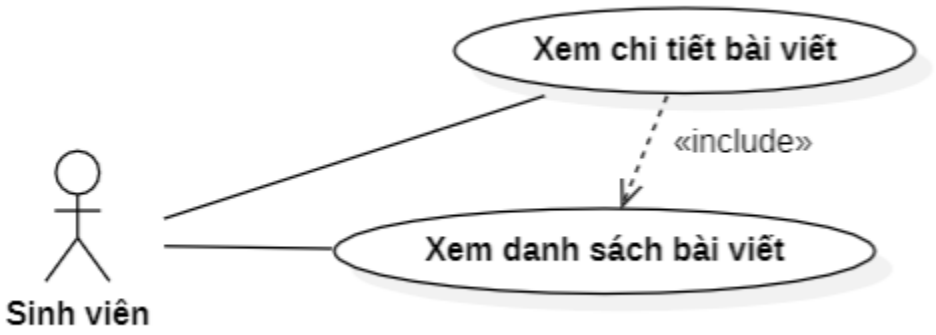
IV.1. Chức năng của Sinh viên

IV.1.1. Xem tin tức



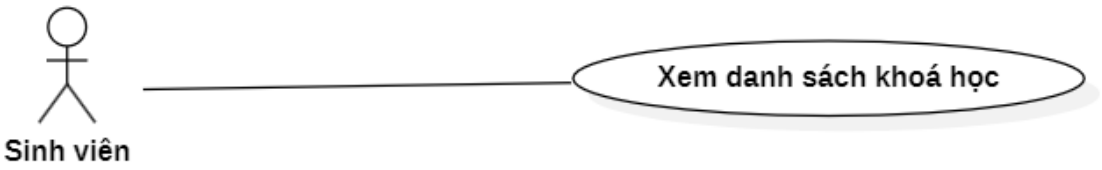
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Xem tin tức
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên xem các tin tức, thông báo và sự kiện do CUSC đăng tải trên website CMS. Hệ thống hiển thị danh sách tin tức theo thứ tự thời gian đăng, mặc định sắp xếp từ mới nhất đến cũ nhất. Hệ thống có thể hỗ trợ lọc tin tức theo khoảng thời gian khi cần.
Điều kiện tiên quyết	Sinh viên có thiết bị kết nối Internet và truy cập vào website CMS của CUSC.
Dòng sự kiện chính	1. Sinh viên truy cập website CMS CUSC. 2. Chọn mục Tin tức. 3. Hệ thống hiển thị danh sách tin tức mới nhất. 4. Sinh viên chọn một tin tức cụ thể. 5. Hệ thống hiển thị nội dung chi tiết của tin tức.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1: Không có tin tức nào được đăng → Hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có tin tức". A2: Lỗi tải dữ liệu danh sách tin tức → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp và cho phép tải lại.
Kết quả	Sinh viên xem được nội dung tin tức mong muốn hoặc nhận được thông báo tương ứng từ hệ thống.

IV.1.2. Xem chi tiết bài viết



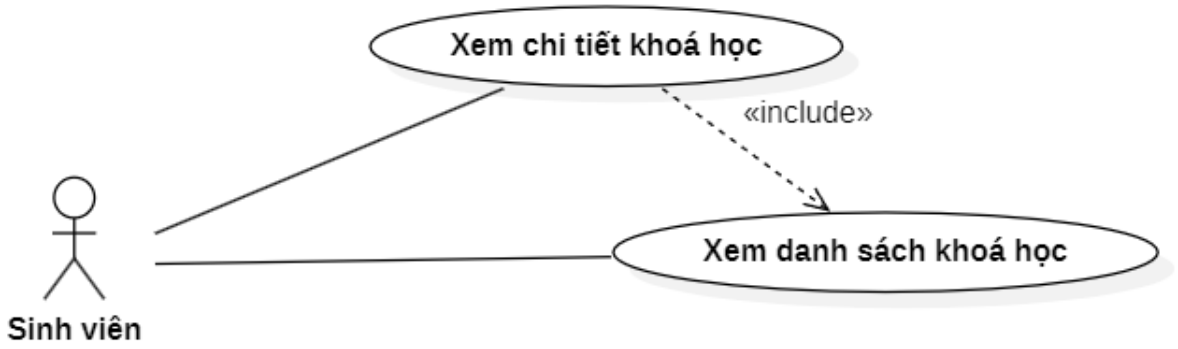
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Xem chi tiết bài viết
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên xem nội dung chi tiết của một bài viết/tin tức được đăng trên website CMS của CUSC.
Điều kiện tiên quyết	Sinh viên đã truy cập website CMS CUSC và bài viết tồn tại trên hệ thống.
Dòng sự kiện chính	1. Sinh viên truy cập website CMS CUSC. 2. Truy cập mục Tin tức/Bài viết. 3. Chọn một bài viết cụ thể. 4. Hệ thống tải và hiển thị đầy đủ nội dung chi tiết của bài viết (tiêu đề, nội dung, hình ảnh, thời gian đăng).
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1: Bài viết không tồn tại hoặc đã bị gỡ → Hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang lỗi 404 và hiển thị thông báo "Bài viết không tồn tại". A2: Lỗi tải dữ liệu → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng tải lại trang.
Kết quả	Sinh viên xem được nội dung chi tiết của bài viết hoặc nhận được thông báo tương ứng từ hệ thống.

IV.1.3. Xem danh sách khóa học



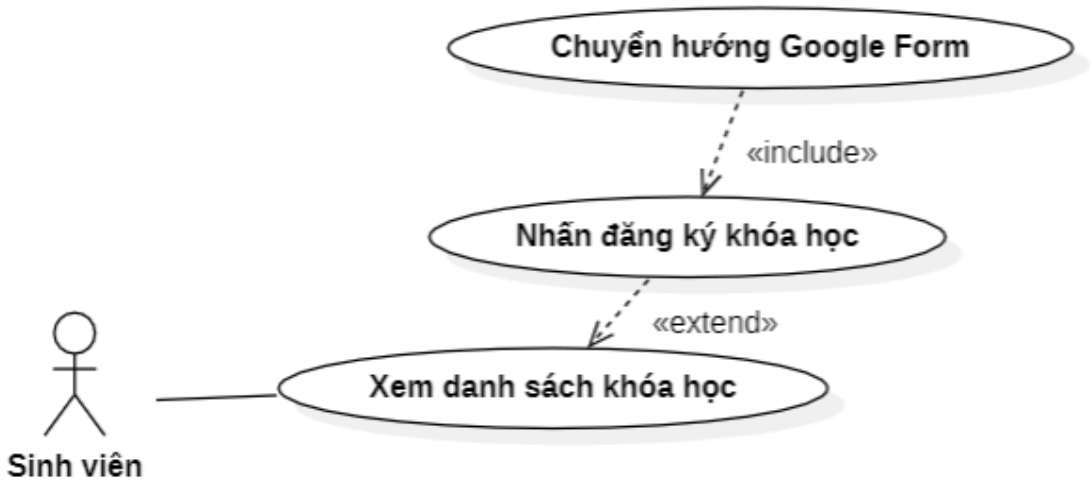
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Xem danh sách khoá học
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên xem danh sách các khóa học được CUSC công bố trên website CMS.
Điều kiện tiên quyết	Sinh viên truy cập website CMS của CUSC và có kết nối Internet.
Dòng sự kiện chính	1. Sinh viên truy cập website CMS CUSC. 2. Chọn mục Khóa học/Đào tạo. 3. Hệ thống tải và hiển thị danh sách các khóa học (tên khóa học, mô tả ngắn, thời gian, trạng thái).
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1: Không có khóa học được công bố → Hệ thống hiển thị thông báo “Chưa có khóa học”. A2: Lỗi tải dữ liệu → Hệ thống hiển thị thông báo và cho phép tải lại.
Kết quả	Sinh viên xem được danh sách các khóa học hiện có hoặc nhận được thông báo phù hợp từ hệ thống.

IV.1.4. Xem chi tiết khóa học



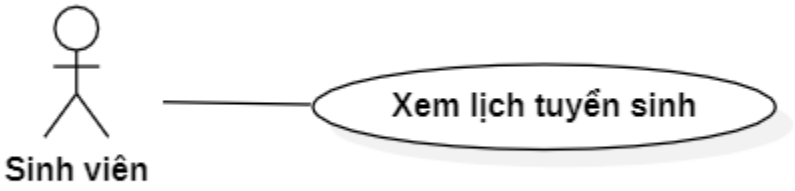
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Xem chi tiết khóa học
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên xem chi tiết một khóa học trong danh sách các khóa học được CUSC công bố trên website CMS.
Điều kiện tiên quyết	- Sinh viên truy cập website CMS của CUSC và có kết nối Internet. - Đã vào trang danh sách khóa học
Dòng sự kiện chính	1. Sinh viên truy cập website CMS CUSC. 2. Chọn mục Khóa học/Đào tạo. 3. Hệ thống tải và hiển thị danh sách các khóa học (tên khóa học, mô tả ngắn, thời gian, trạng thái). 4. Sinh viên chọn một khóa học bất kì. 5. Hệ thống hiển thị thông tin khóa học đã chọn.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1: Không có khóa học được công bố → Hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có khóa học". A2: Lỗi tải dữ liệu → Hệ thống hiển thị thông báo và cho phép tải lại. A3: Khóa học không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo cho biết khóa học đã chọn không còn tồn tại kèm theo đường dẫn về lại trang Khóa học/Đào tạo.
Kết quả	Sinh viên xem được chi tiết khóa học đã chọn từ danh sách các khóa học hiện có hoặc nhận được thông báo phù hợp từ hệ thống.

IV.1.5. Đăng ký khóa học qua Google Form



Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Đăng ký khóa học qua Google Form
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên nhấn nút Đăng ký của một khóa học trong danh sách, hệ thống CMS CUSC sẽ chuyển hướng sinh viên sang Google Form tương ứng để thực hiện đăng ký.
Điều kiện tiên quyết	1. Khóa học tồn tại và đang cho phép đăng ký. 2. Hệ thống đã cấu hình đường dẫn Google Form hợp lệ cho khóa học.
Dòng sự kiện chính	1. Sinh viên truy cập website CMS CUSC. 2. Sinh viên xem danh sách khóa học. 3. Sinh viên nhấn nút Đăng ký của một khóa học. 4. Hệ thống xác định link Google Form tương ứng với khóa học. 5. Hệ thống chuyển hướng sinh viên sang Google Form.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Không tồn tại link Google Form → Hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có form đăng ký cho khóa học này". A2. Lỗi kết nối Internet → Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu kiểm tra kết nối mạng.
Kết quả	Sinh viên được chuyển hướng sang Google Form để thực hiện đăng ký khóa học hoặc nhận thông báo lỗi phù hợp.

IV.1.6. Xem lịch tuyển sinh



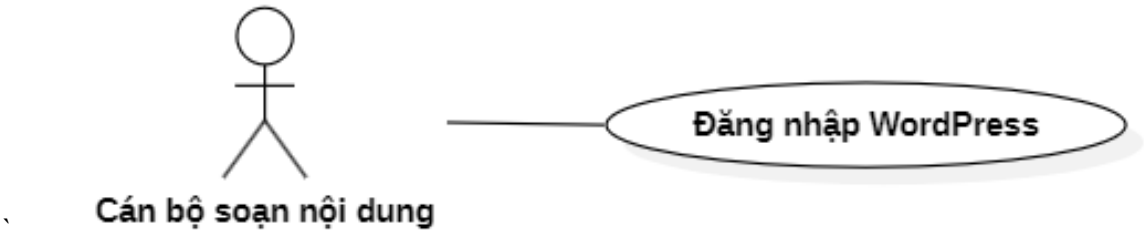
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Xem lịch tuyển sinh
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Cho phép sinh viên xem danh sách các lịch tuyển sinh đang được công bố trên website CMS CUSC.
Điều kiện tiên quyết	Website đang hoạt động và có ít nhất một lịch tuyển sinh được công bố.
Dòng sự kiện chính	1. Sinh viên truy cập website CMS CUSC. 2. Sinh viên chọn chức năng Lịch tuyển sinh. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các lịch tuyển sinh đang mở.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Không có lịch tuyển sinh nào đang mở → Hệ thống hiển thị thông báo tương ứng.
Kết quả	Danh sách lịch tuyển sinh và thông tin chi tiết của lịch tuyển sinh được hiển thị cho sinh viên.

IV.1.7. Truy xuất dữ liệu qua JSON Feed API

Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Truy xuất dữ liệu qua JSON Feed API
Tác nhân	Hệ thống bên ngoài (ứng dụng bên thứ ba)
Mô tả	Hệ thống CMS CUSC cung cấp các API endpoint cho phép hệ thống bên ngoài truy xuất dữ liệu tin tức, khóa học, sự kiện dưới định dạng JSON.
Điều kiện tiên quyết	1. Endpoint API tồn tại và đang hoạt động. 2. Trường hợp API yêu cầu xác thực: hệ thống tiêu thụ có API Key/Token hợp lệ.
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống bên ngoài gửi request đến API Endpoint. 2. (Nếu có) Request kèm theo API Key/Token trong Header. 3. Hệ thống CMS kiểm tra tính hợp lệ của request và quyền truy cập. 4. Hệ thống CMS truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu theo tham số được yêu cầu. 5. Hệ thống CMS đóng gói dữ liệu và trả về response JSON với mã trạng thái 200 - OK.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. API Key/Token không hợp lệ → Trả về 401 Unauthorized. A2. Endpoint không tồn tại → Trả về 404 Not Found. A3. Lỗi xử lý hệ thống → Trả về 500 Internal Server Error.
Kết quả	Hệ thống bên ngoài nhận được dữ liệu JSON từ CMS CUSC hoặc thông báo lỗi tương ứng.

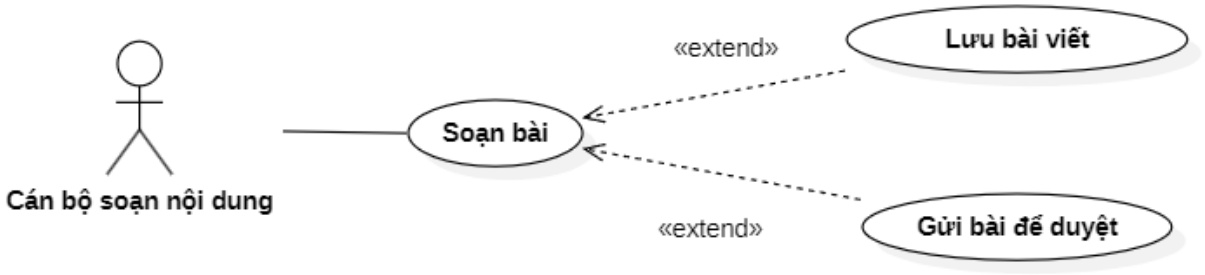
IV.2. Chức năng của Cán bộ soạn nội dung (Tác giả)

IV.2.1. Đăng nhập WordPress



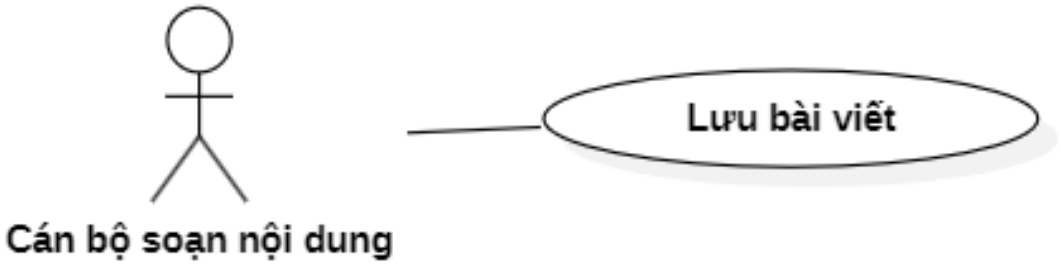
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Đăng nhập WordPress
Tác nhân	Cán bộ soạn nội dung
Mô tả	Cho phép cán bộ soạn nội dung đăng nhập vào hệ thống CMS WordPress để truy cập khu vực quản trị và thực hiện các chức năng theo quyền được cấp.
Điều kiện tiên quyết	1. Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống. 2. Tài khoản đang ở trạng thái hoạt động. 3. Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập WordPress. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập. 3. Người dùng nhập tên đăng nhập (hoặc email) và mật khẩu. 4. Người dùng nhấn nút Đăng nhập. 5. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập. 6. Thông tin hợp lệ, hệ thống chuyển người dùng vào Dashboard quản trị nội dung.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	- A1. Thông tin đăng nhập không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. - A2. Tài khoản bị khóa hoặc vô hiệu hóa → Hệ thống hiển thị thông báo không thể đăng nhập. - A3. Người dùng chọn chức năng Quên mật khẩu → Hệ thống chuyển sang quy trình khôi phục mật khẩu.
Kết quả	Người dùng đăng nhập thành công và có quyền truy cập vào hệ thống CMS WordPress theo vai trò được phân quyền.

IV.2.2. Soạn thảo bài viết



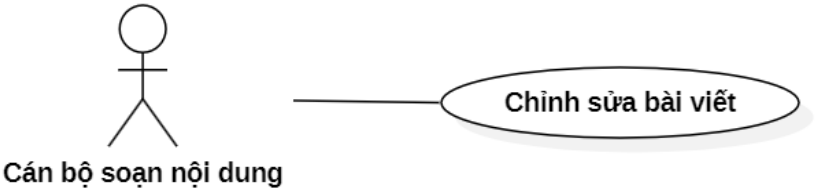
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Soạn thảo bài viết
Tác nhân	Cán bộ soạn nội dung
Mô tả	Cho phép cán bộ soạn nội dung tạo mới và soạn thảo nội dung bài viết trong hệ thống CMS WordPress; trong quá trình soạn thảo, người dùng có thể lưu bài viết hoặc gửi bài để duyệt.
Điều kiện tiên quyết	1. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Người dùng có quyền soạn thảo bài viết. 3. Hệ thống CMS WordPress đang hoạt động.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập chức năng quản lý bài viết. 2. Người dùng chọn Tạo bài viết mới. 3. Hệ thống hiển thị giao diện soạn thảo bài viết. 4. Người dùng nhập tiêu đề và nội dung bài viết. 5. Người dùng bổ sung các thông tin cần thiết (chuyên mục, thẻ, hình ảnh, …). 6. Người dùng chọn Lưu bài viết hoặc Gửi bài để duyệt.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1 - Người dùng thoát khỏi trang soạn thảo khi chưa lưu → Hệ thống yêu cầu xác nhận và không lưu nội dung. A2 - Nội dung chưa đầy đủ khi lưu hoặc gửi duyệt (6) → 6a. Hệ thống hiển thị cảnh báo các thông tin bắt buộc. 6b. Quay lại bước 3
Kết quả	Bài viết được lưu dưới dạng nháp trong hệ thống hoặc được gửi sang trạng thái chờ duyệt để người có thẩm quyền phê duyệt.

IV.2.3. Lưu bài viết



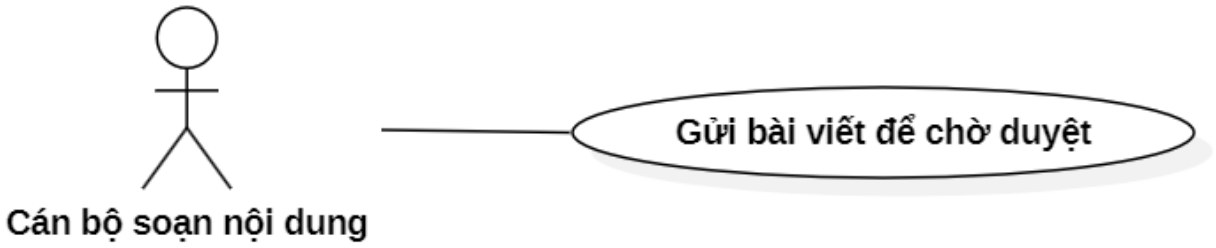
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Lưu bài viết
Tác nhân	Cán bộ soạn nội dung
Mô tả	Cho phép cán bộ soạn nội dung lưu nội dung bài viết đang soạn thảo vào hệ thống CMS WordPress dưới dạng nháp.
Điều kiện tiên quyết	1. Cán bộ soạn nội dung đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng đang ở giao diện soạn thảo bài viết.
Dòng sự kiện chính	1. Cán bộ soạn nội dung hoàn tất việc nhập nội dung bài viết. 2. Người dùng chọn chức năng Lưu bài viết. 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 4. Hệ thống lưu bài viết vào cơ sở dữ liệu với trạng thái Nháp. 5. Hệ thống hiển thị thông báo lưu bài viết thành công.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1 - Thiếu thông tin bắt buộc (ví dụ: tiêu đề hoặc nội dung) (3) 3a. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng bổ sung. A2 - Lỗi hệ thống trong quá trình lưu (4) 4a. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và bài viết không được lưu.
Kết quả	Bài viết được lưu thành công dưới trạng thái nháp và có thể tiếp tục chỉnh sửa sau.

IV.2.4. Chỉnh sửa bài viết



Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Chỉnh sửa bài viết
Tác nhân	Cán bộ soạn nội dung
Mô tả	Cho phép cán bộ soạn nội dung chỉnh sửa nội dung bài viết của mình trong hệ thống CMS WordPress, bao gồm bài viết ở trạng thái nháp, chờ duyệt hoặc đã được duyệt.
Điều kiện tiên quyết	- Cán bộ soạn nội dung đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng có quyền chỉnh sửa bài viết. - Bài viết cần chỉnh sửa tồn tại trong hệ thống.
Dòng sự kiện chính	1. Cán bộ soạn nội dung truy cập chức năng quản lý bài viết. 2. Hệ thống hiển thị danh sách bài viết của người dùng. 3. Người dùng chọn một bài viết để chỉnh sửa. 4. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa bài viết. 5. Người dùng cập nhật nội dung bài viết. 6. Người dùng chọn Lưu thay đổi. 7. Hệ thống cập nhật nội dung bài viết.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1 - Người dùng không có quyền chỉnh sửa → Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo lỗi. A2 - Nếu là biên tập viên → Hệ thống sẽ hiển thị tồn bộ tất cả bài viết đã tồn tại trên hệ thống. A3 - Bài viết đang ở trạng thái đã duyệt → Sau khi chỉnh sửa, hệ thống chuyển bài viết về trạng thái chờ duyệt và hiển thị thông báo yêu cầu xét duyệt lại. A4 - Lỗi hệ thống trong quá trình cập nhật → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không lưu thay đổi.
Kết quả	Nội dung bài viết được cập nhật thành công hoặc bài viết đã được duyệt trước đó được chuyển về trạng thái chờ duyệt để xét duyệt lại.

IV.2.5. Gửi bài viết để chờ duyệt



Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Gửi bài viết để chờ duyệt
Tác nhân	Cán bộ soạn nội dung
Mô tả	Cho phép cán bộ soạn nội dung gửi bài viết của mình lên hệ thống CMS WordPress để yêu cầu người có thẩm quyền xem xét và phê duyệt trước khi công bố.
Điều kiện tiên quyết	1. Cán bộ soạn nội dung đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng có quyền gửi bài viết để duyệt. 3. Bài viết đang ở trạng thái nháp hoặc đã được chỉnh sửa sau khi được duyệt.
Dòng sự kiện chính	1. Cán bộ soạn nội dung mở bài viết đang soạn thảo hoặc chỉnh sửa. 2. Người dùng chọn chức năng Gửi bài để chờ duyệt. 3. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của nội dung bài viết. 4. Hệ thống chuyển trạng thái bài viết sang chờ duyệt. 5. Hệ thống hiển thị thông báo gửi bài viết thành công.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Nội dung bài viết chưa đầy đủ khi gửi duyệt → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng bổ sung thông tin bắt buộc. A2. Lỗi hệ thống trong quá trình gửi duyệt → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và trạng thái bài viết không thay đổi.
Kết quả	Bài viết được chuyển sang trạng thái chờ duyệt để người có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.

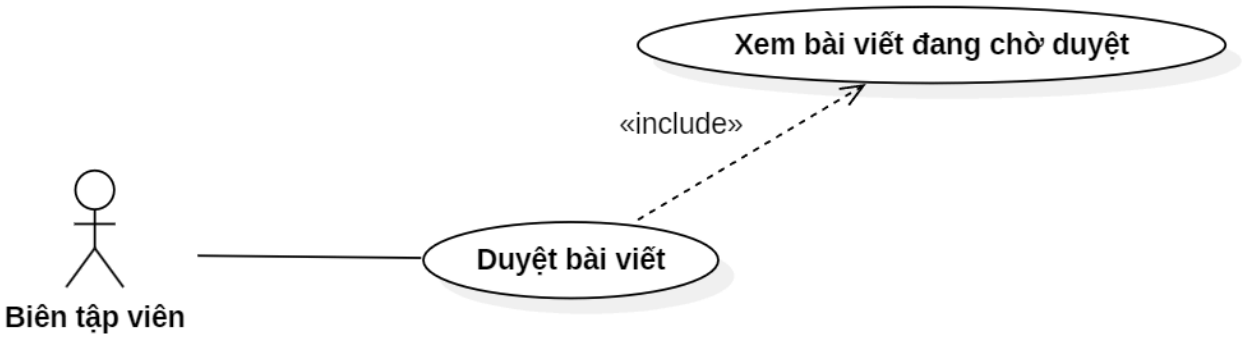
IV.3. Chức năng của Biên tập viên

IV.3.1. Xem bài viết đang chờ duyệt



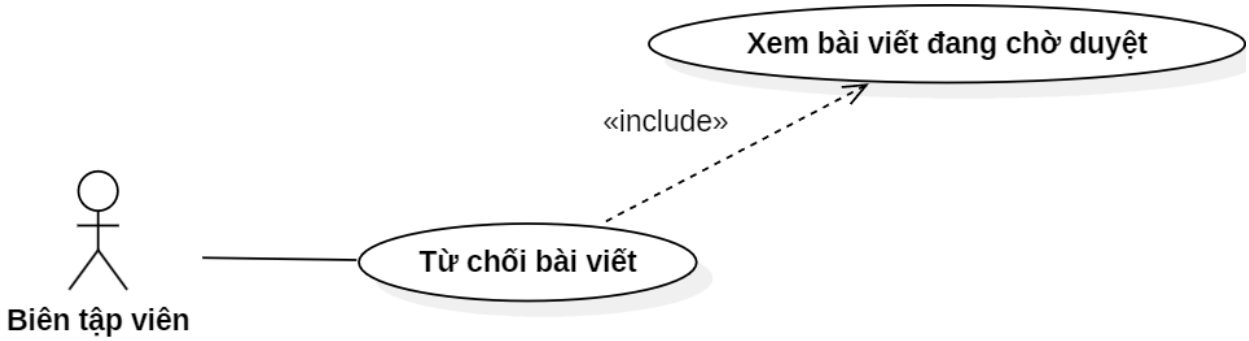
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Xem bài viết đang chờ duyệt
Tác nhân	Biên tập viên
Mô tả	Cho phép biên tập viên xem danh sách và nội dung chi tiết các bài viết đang ở trạng thái chờ duyệt do cán bộ soạn nội dung gửi lên hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	1. Biên tập viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Biên tập viên có quyền xem và duyệt bài viết. 3. Tồn tại ít nhất một bài viết ở trạng thái chờ duyệt.
Dòng sự kiện chính	1. Biên tập viên truy cập chức năng quản lý bài viết. 2. Biên tập viên lọc hoặc truy cập danh sách các bài viết ở trạng thái chờ duyệt. 3. Hệ thống hiển thị danh sách bài viết đang chờ duyệt. 4. Biên tập viên chọn một bài viết để xem nội dung chi tiết.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Không có bài viết nào ở trạng thái chờ duyệt → Hệ thống hiển thị thông báo tương ứng. A2. Bài viết không tồn tại hoặc đã bị thay đổi trạng thái → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Kết quả	Biên tập viên xem được nội dung chi tiết bài viết đang chờ duyệt và có thể tiếp tục thực hiện các chức năng duyệt hoặc từ chối bài viết.

IV.3.2. Duyệt bài viết



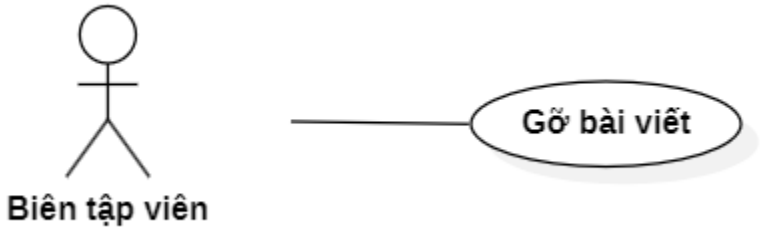
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Duyệt bài viết
Tác nhân	Biên tập viên
Mô tả	Cho phép biên tập viên xem và phê duyệt bài viết do cán bộ soạn nội dung gửi lên hệ thống CMS WordPress trước khi công bố.
Điều kiện tiên quyết	1. Biên tập viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Biên tập viên có quyền duyệt bài viết. 3. Bài viết đang ở trạng thái chờ duyệt.
Dòng sự kiện chính	1. Biên tập viên truy cập danh sách bài viết đang chờ duyệt. 2. Biên tập viên chọn một bài viết để xem nội dung chi tiết *(include: Xem bài viết đang chờ duyệt)*. 3. Biên tập viên chọn chức năng Duyệt bài viết. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái bài viết sang đã duyệt. 5. Hệ thống hiển thị thông báo duyệt bài thành công.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Biên tập viên hủy thao tác duyệt → Bài viết giữ nguyên trạng thái chờ duyệt. A2. Lỗi hệ thống trong quá trình duyệt → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và trạng thái bài viết không thay đổi.
Kết quả	Bài viết được chuyển sang trạng thái đã duyệt và được hiển thị công khai trên hệ thống.

IV.3.3. Từ chối bài viết



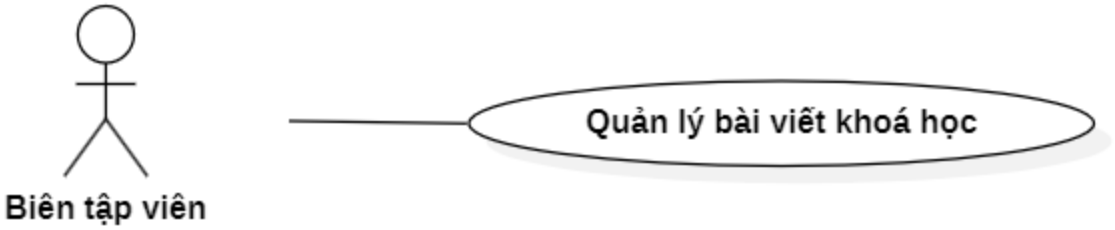
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Từ chối bài viết
Tác nhân	Biên tập viên
Mô tả	Cho phép biên tập viên xem và từ chối bài viết do cán bộ soạn nội dung gửi lên hệ thống CMS WordPress khi bài viết không đáp ứng yêu cầu công bố.
Điều kiện tiên quyết	1. Biên tập viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Biên tập viên có quyền duyệt/từ chối bài viết. 3. Bài viết đang ở trạng thái chờ duyệt.
Dòng sự kiện chính	1. Biên tập viên truy cập danh sách bài viết đang chờ duyệt. 2. Biên tập viên chọn một bài viết để xem nội dung chi tiết *(include: Xem bài viết đang chờ duyệt)*. 3. Biên tập viên chọn chức năng Từ chối bài viết. 4. Biên tập viên nhập lý do từ chối (nếu có). 5. Hệ thống cập nhật trạng thái bài viết sang từ chối. 6. Hệ thống hiển thị thông báo từ chối bài viết thành công.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Biên tập viên hủy thao tác từ chối → Bài viết giữ nguyên trạng thái chờ duyệt. A2. Lỗi hệ thống trong quá trình cập nhật → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và trạng thái bài viết không thay đổi.
Kết quả	Bài viết bị từ chối, không được hiển thị công khai; lý do từ chối (nếu có) được lưu và hiển thị cho cán bộ soạn nội dung.

IV.3.4. Gỡ bài viết



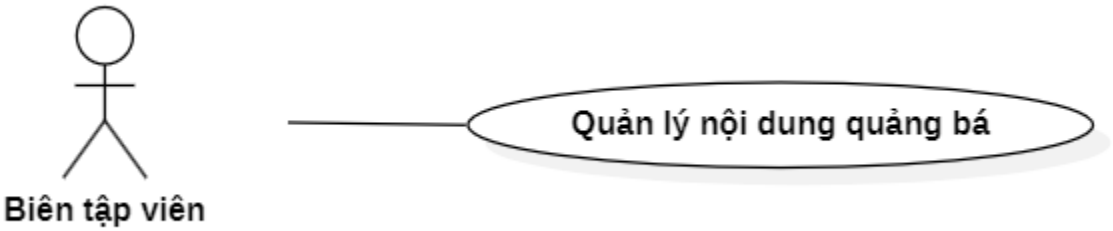
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Gỡ bài viết
Tác nhân	Biên tập viên
Mô tả	Cho phép biên tập viên gỡ bài viết đã được duyệt và đang hiển thị trên website WordPress khỏi giao diện công khai.
Điều kiện tiên quyết	1. Biên tập viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Biên tập viên có quyền quản lý bài viết. 3. Bài viết đang ở trạng thái đã duyệt / đang hiển thị.
Dòng sự kiện chính	1. Biên tập viên truy cập trang quản trị WordPress. 2. Biên tập viên truy cập chức năng quản lý bài viết. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các bài viết đã xuất bản. 4. Biên tập viên chọn bài viết cần gỡ. 5. Biên tập viên chọn thao tác Gỡ bài viết (chuyển về nháp / ẩn / lưu trữ). 6. Hệ thống cập nhật trạng thái bài viết tương ứng.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Biên tập viên chọn Xóa vĩnh viễn → Hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa bài viết khỏi hệ thống. A2. Lỗi hệ thống trong quá trình cập nhật → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và trạng thái bài viết không thay đổi.
Kết quả	Bài viết không còn hiển thị công khai trên website; trạng thái bài viết được cập nhật theo lựa chọn của biên tập viên.

IV.3.5. Quản lý bài viết khóa học



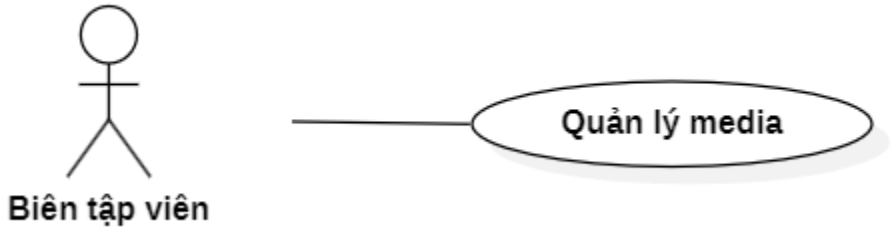
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Quản lý bài viết khóa học
Tác nhân	Biên tập viên
Mô tả	Cho phép biên tập viên tạo mới, chỉnh sửa nội dung chi tiết khóa học, quản lý danh sách khóa học hiện có và gán liên kết đăng ký khóa học thông qua Google Form trong hệ thống CMS WordPress.
Điều kiện tiên quyết	Biên tập viên đã đăng nhập thành công vào trang quản trị WordPress và có quyền quản lý nội dung khóa học.
Dòng sự kiện chính	1. Biên tập viên truy cập trang quản trị WordPress. 2. Biên tập viên truy cập danh mục khóa học trong quản lý trang từ menu quản trị. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các trang khóa học hiện có. 4. Biên tập viên chọn Thêm mới hoặc chọn một khóa học để Chỉnh sửa. 5. Biên tập viên nhập hoặc cập nhật tiêu đề và nội dung chi tiết khóa học. 6. Biên tập viên gán liên kết Google Form vào trường Link đăng ký của khóa học. 7. Biên tập viên thiết lập hình ảnh đại diện và danh mục cho khóa học (nếu có). 8. Biên tập viên chọn Lưu nháp, Gửi duyệt hoặc Xuất bản khóa học.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Xóa khóa học: Biên tập viên chọn khóa học → chọn **Xóa** → hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện. A2. Link Google Form không hợp lệ: Nếu URL không đúng định dạng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không cho phép lưu dữ liệu.
Kết quả	Thông tin khóa học được lưu trong hệ thống và hiển thị trên giao diện người dùng kèm nút Đăng ký ngay dẫn đến Google Form.

IV.3.6. Quản lý nội dung quảng bá



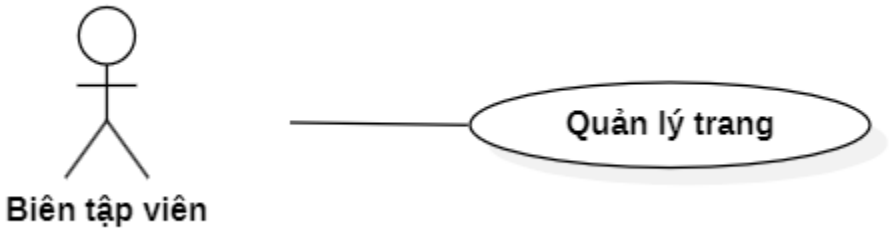
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Quản lý nội dung quảng bá
Tác nhân	Biên tập viên
Mô tả	Cho phép biên tập viên quản lý các nội dung quảng bá trên website như banner, nội dung giới thiệu khóa học và các thành phần truyền thông khác thông qua hệ thống CMS WordPress.
Điều kiện tiên quyết	1. Biên tập viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Biên tập viên có quyền quản lý nội dung quảng bá.
Dòng sự kiện chính	1. Biên tập viên truy cập trang quản trị WordPress. 2. Biên tập viên truy cập chức năng quản lý nội dung quảng bá. 3. Hệ thống hiển thị danh sách hoặc giao diện chỉnh sửa nội dung quảng bá. 4. Biên tập viên thêm mới hoặc chỉnh sửa nội dung quảng bá theo nhu cầu. 5. Biên tập viên lưu thay đổi. 6. Hệ thống cập nhật nội dung quảng bá.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Biên tập viên hủy thao tác chỉnh sửa → Nội dung không thay đổi. A2. Dữ liệu nhập không hợp lệ (5) → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Kết quả	Nội dung quảng bá được lưu trong hệ thống và hiển thị trên website theo cấu hình đã thiết lập.

IV.3.7. Quản lý media



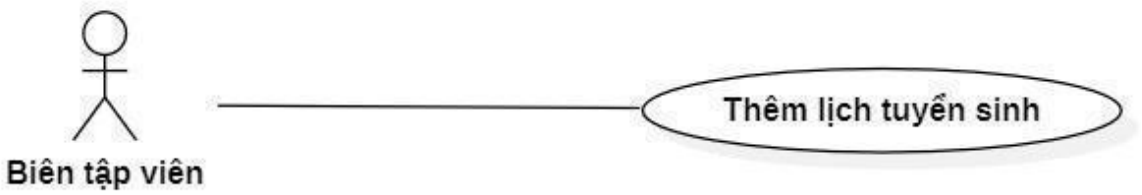
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Quản lý media
Tác nhân	Biên tập viên
Mô tả	Biên tập viên quản lý các tệp media (hình ảnh, video, tài liệu) được sử dụng trong bài viết, khóa học và nội dung quảng bá
Điều kiện tiên quyết	- Biên tập viên đã đăng nhập vào hệ thống WordPress - Có quyền truy cập vào chức năng Media
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập trang quản trị WordPress 2. Chọn chức năng Media 3. Hệ thống hiển thị danh sách các tệp media hiện có 4. Quản trị viên thực hiện một trong các thao tác: tải lên media mới, xem chi tiết, chỉnh sửa thông tin media hoặc xóa media 5. WordPress lưu và cập nhật thay đổi
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1 - Tệp tải lên không hợp lệ (4): - WordPress từ chối tệp và hiển thị thông báo lỗi (định dạng, dung lượng) A2 - Media đang được sử dụng (4): - Khi xóa media, hệ thống cảnh báo media đang được sử dụng trong nội dung khác A3 - Hủy thao tác: - Quản trị viên hủy thao tác, không có thay đổi được lưu
Kết quả	- Media được thêm mới, cập nhật hoặc xóa thành công trong WordPress - Media sẵn sàng hoặc không còn khả dụng cho các nội dung liên quan

IV.3.8. Quản lý trang



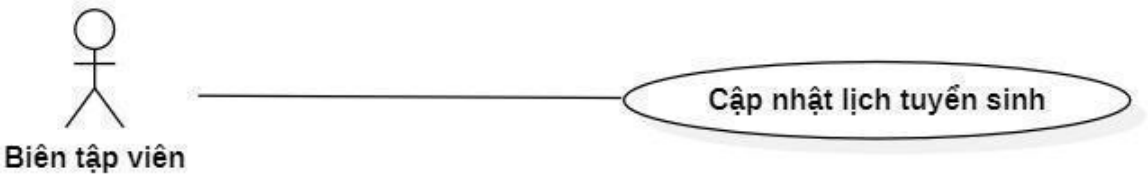
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Quản lý trang tĩnh
Tác nhân	Biên tập viên
Mô tả	Cho phép biên tập viên quản lý các trang tĩnh của website thông qua hệ thống WordPress nhằm xây dựng và cập nhật nội dung như Giới thiệu, Liên hệ, Khóa học,…
Điều kiện tiên quyết	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống WordPress. - Có quyền quản lý trang.
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập trang quản trị WordPress. 2. Chọn chức năng Trang. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các trang hiện có. 4. Quản trị viên thực hiện một trong các thao tác: tạo trang mới, chỉnh sửa nội dung trang, thay đổi trạng thái hiển thị hoặc xóa trang. 5. WordPress lưu và cập nhật thay đổi.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1 - Dữ liệu trang không hợp lệ (4): - WordPress hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa lại nội dung. A2 - Trang đang được sử dụng (4): - Khi xóa trang, hệ thống cảnh báo trang đang được liên kết hoặc sử dụng nên không thể thao tác được.
Kết quả	Thông tin lịch tuyển sinh được cập nhật và hiển thị dưới dạng bảng hoặc widget trên trang chủ/trang lịch khai giảng.

IV.3.9. Thêm lịch tuyển sinh



Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Thêm lịch tuyển sinh
Tác nhân	Biên tập viên
Mô tả	Cho phép biên tập viên tạo mới thông tin lịch tuyển sinh cho các khóa học nhằm công bố thời gian tuyển sinh và đăng ký trên website.
Điều kiện tiên quyết	1. Biên tập viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Biên tập viên có quyền quản lý nội dung lịch tuyển sinh.
Dòng sự kiện chính	1. Biên tập viên truy cập chức năng quản lý lịch tuyển sinh. 2. Biên tập viên chọn Thêm lịch tuyển sinh mới. 3. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin lịch tuyển sinh. 4. Biên tập viên nhập dữ liệu gồm: tên lớp tuyển sinh, thời gian tuyển sinh (ngày bắt đầu – ngày kết thúc), ngày khai giảng dự kiến, thời gian học, liên kết đăng ký tuyển sinh. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (logic thời gian). 6. Biên tập viên chọn Lưu/Cập nhật.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Dữ liệu nhập không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu bổ sung. A2. Ngày hiện tại lớn hơn ngày kết thúc tuyển sinh → Hệ thống tự động đánh dấu lịch tuyển sinh ở trạng thái đã đóng.
Kết quả	Lịch tuyển sinh mới được lưu trong hệ thống và sẵn sàng hiển thị trên website theo cấu hình.

IV.3.10. Cập nhật lịch tuyển sinh



Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Cập nhật lịch tuyển sinh
Tác nhân	Biên tập viên
Mô tả	Cho phép biên tập viên chỉnh sửa thông tin lịch tuyển sinh đã tồn tại nhằm cập nhật thời gian, nội dung và trạng thái tuyển sinh cho các khóa học.
Điều kiện tiên quyết	1. Biên tập viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Biên tập viên có quyền quản lý lịch tuyển sinh. 3. Lịch tuyển sinh cần cập nhật đã tồn tại trong hệ thống.
Dòng sự kiện chính	1. Biên tập viên truy cập chức năng quản lý lịch tuyển sinh. 2. Biên tập viên chọn một lịch tuyển sinh cần cập nhật. 3. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa lịch tuyển sinh. 4. Biên tập viên chỉnh sửa các thông tin cần thiết (thời gian tuyển sinh, ngày khai giảng dự kiến, thời gian học, liên kết đăng ký, …). 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (logic thời gian). 6. Biên tập viên chọn Lưu/Cập nhật.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Dữ liệu nhập không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu bổ sung trước khi lưu. A2. Ngày hiện tại lớn hơn ngày kết thúc tuyển sinh → Hệ thống tự động cập nhật trạng thái lịch tuyển sinh sang đã đóng.
Kết quả	Thông tin lịch tuyển sinh được cập nhật thành công và được lưu trong hệ thống để hiển thị theo cấu hình.

IV.3.11. Gỡ lịch tuyển sinh



Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Gỡ lịch tuyển sinh
Tác nhân	Biên tập viên
Mô tả	Tác nhân gỡ (xóa hoặc ngừng hiển thị) một lịch tuyển sinh đã tồn tại khỏi hệ thống khi lịch không còn hiệu lực hoặc không còn nhu cầu công bố.
Điều kiện tiên quyết	Tác nhân đã đăng nhập vào trang quản trị, lớp tuyển sinh đã tồn tại.
Dòng sự kiện chính	1. Tác nhân chọn pages "Lịch tuyển sinh" đã được trong quản lý trang. 2. Tác nhân chọn chỉnh sửa “Lịch tuyển sinh”. 3. Tác nhân gỡ lớp tuyển sinh cần ẩ. 4. Tác nhân chọn "Cập nhật".
Dòng sự kiện rẽ nhánh	- A1 - Khóa học hết hạn: Nếu ngày hiện tại > ngày kết thúc tuyển sinh, hệ thống tự động chuyển trạng thái hiển thị thành "Đã đóng đơn". - A2 - Dữ liệu trống: Nếu các trường bắt buộc bị bỏ trống, hệ thống tô đỏ trường dữ liệu và yêu cầu nhập bổ sung trước khi lưu.
Kết quả	Thông tin lịch tuyển sinh được cập nhật và hiển thị dưới dạng bảng hoặc widget trên trang chủ/trang lịch khai giảng.

IV.4. Chức năng của quản trị viên

IV.4.1. Tạo tài khoản



Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Tạo tài khoản
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép Quản trị viên khởi tạo tài khoản mới cho cán bộ trong hệ thống, thiết lập thông tin cơ bản và chỉ định vai trò ban đầu để truy cập CMS.
Điều kiện tiên quyết	1. Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Quản trị viên có quyền quản lý người dùng. 3. Email hoặc Tên người dùng mới chưa tồn tại trên hệ thống.
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý người dùng. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin tài khoản. 3. Quản trị viên nhập các thông tin bắt buộc: Tên người dùng, Email, Mật khẩu, và chọn Vai trò. 4. Quản trị viên nhấn nút Thêm người dùng mới. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và tính duy nhất của Email/Username. 6. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Email hoặc Username đã tồn tại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập thông tin khác. A2. Mật khẩu không đủ độ phức tạp: Hệ thống cảnh báo và yêu cầu sử dụng mật khẩu mạnh hơn. A3. Quản trị viên hủy thao tác: Hệ thống không lưu dữ liệu và quay lại danh sách người dùng.
Kết quả	Tài khoản mới được tạo thành công; người dùng mới có thể đăng nhập

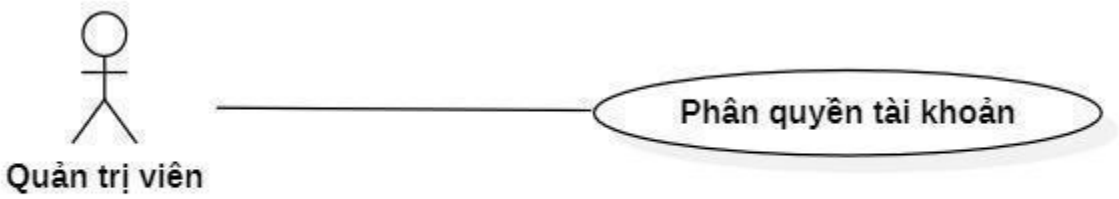
	vào hệ thống với vai trò được cấp.

IV.4.2. Xoá tài khoản



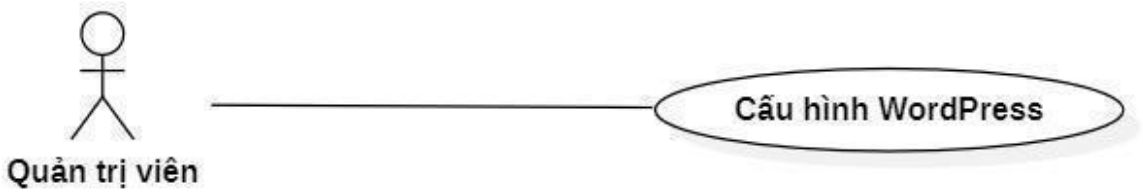
Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Xóa tài khoản
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên xóa tài khoản người dùng trong hệ thống CMS khi tài khoản không còn nhu cầu sử dụng hoặc vi phạm quy định.
Điều kiện tiên quyết	1. Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Quản trị viên có quyền quản lý và xóa tài khoản người dùng. 3. Tài khoản cần xóa tồn tại trong hệ thống.
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng. 3. Quản trị viên chọn tài khoản cần xóa. 4. Quản trị viên chọn chức năng Xóa tài khoản. 5. Hệ thống yêu cầu xác nhận thao tác xóa. 6. Quản trị viên xác nhận xóa. 7. Hệ thống xóa tài khoản khỏi hệ thống và hiển thị thông báo thành công.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Tài khoản không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. A2. Quản trị viên hủy thao tác xóa → Hệ thống không thực hiện xóa và quay lại màn hình quản lý người dùng.
Kết quả	Tài khoản người dùng bị xóa khỏi hệ thống; người dùng của tài khoản đó không thể đăng nhập và thao tác xóa được ghi nhận trong hệ thống quản trị.

IV.4.3. Phân quyền



Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Phân quyền tài khoản
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên gán hoặc thay đổi vai trò và quyền truy cập cho tài khoản người dùng nhằm kiểm soát các chức năng mà người dùng được phép sử dụng trong hệ thống CMS.
Điều kiện tiên quyết	1. Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Quản trị viên có quyền phân quyền tài khoản. 3. Tài khoản cần phân quyền tồn tại trong hệ thống.
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng. 3. Quản trị viên chọn tài khoản cần phân quyền. 4. Quản trị viên chọn vai trò hoặc tập quyền tương ứng. 5. Quản trị viên xác nhận thay đổi phân quyền. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật quyền cho tài khoản. 7. Hệ thống hiển thị thông báo phân quyền thành công.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Vai trò hoặc quyền được chọn không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. A2. Quản trị viên hủy thao tác phân quyền → Hệ thống không thực hiện thay đổi và quay lại màn hình quản lý người dùng.
Kết quả	Vai trò và quyền truy cập của tài khoản được cập nhật thành công; các thay đổi có hiệu lực ngay và được ghi nhận trong hệ thống quản trị.

IV.4.4. Cấu hình WordPress



Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Cấu hình hệ thống WordPress
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên thiết lập và điều chỉnh các cấu hình chung của hệ thống CMS WordPress nhằm đảm bảo hệ thống vận hành đúng yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật.
Điều kiện tiên quyết	1. Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Quản trị viên có quyền cấu hình hệ thống. 3. Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập trang quản trị WordPress. 2. Quản trị viên truy cập chức năng Cấu hình hệ thống. 3. Hệ thống hiển thị các tham số cấu hình hiện tại. 4. Quản trị viên chỉnh sửa các tham số cấu hình cần thiết. 5. Quản trị viên lưu cấu hình. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của cấu hình. 7. Hệ thống áp dụng cấu hình mới và hiển thị thông báo cập nhật thành công.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Tham số cấu hình không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa. A2. Quản trị viên hủy thao tác cấu hình → Hệ thống không áp dụng thay đổi và quay lại màn hình cấu hình..
Kết quả	Cấu hình hệ thống được cập nhật và lưu trữ; các thay đổi có hiệu lực đối với toàn bộ hệ thống CMS và được ghi nhận trong hệ thống quản trị.

IV.4.5. Cài đặt plugin



Thuộc tính	Chi tiết
Use case	Cài đặt Plugin
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên cài đặt plugin vào hệ thống CMS WordPress nhằm mở rộng hoặc bổ sung các chức năng phục vụ quản lý và vận hành hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	1. Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Quản trị viên có quyền cài đặt plugin. 3. Hệ thống có kết nối Internet (đối với plugin cài từ kho WordPress).
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý plugin. 2. Quản trị viên chọn Thêm plugin mới. 3. Quản trị viên chọn nguồn plugin (kho WordPress hoặc tải lên tệp plugin). 4. Quản trị viên xác nhận cài đặt plugin. 5. Hệ thống tải plugin và thực hiện cài đặt. 6. Hệ thống kiểm tra tính tương thích của plugin. 7. Hệ thống kích hoạt plugin và hiển thị thông báo cài đặt thành công.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	A1. Plugin không hợp lệ hoặc không tương thích → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và hủy cài đặt. A2. Quản trị viên không kích hoạt plugin sau khi cài → Plugin được cài đặt nhưng ở trạng thái chưa kích hoạt.
Kết quả	Plugin được cài đặt vào hệ thống; plugin có thể được kích hoạt hoặc chưa kích hoạt theo lựa chọn của quản trị viên và thao tác được ghi nhận trong hệ thống quản trị.

V. Yêu cầu phi chức năng

V.1. Yêu cầu hiệu năng

- Hệ thống phải phản hồi các yêu cầu thông thường từ người dùng trong khoảng thời gian ngắn (không vượt quá 3 giây).
- Hệ thống phải có khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu từ người dùng mà không làm suy giảm hiệu suất tổng thể.
- Hệ thống phải hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, 7 ngày mỗi tuần, với thời gian hoạt động tối thiểu 98% (trên thời gian bảo hành, bảo trì).
- Hiệu suất hệ thống phải được duy trì ổn định ngay cả khi số lượng nội dung và người truy cập tăng lên theo thời gian.

V.2. Yêu cầu an toàn

- Hệ thống phải đảm bảo an toàn dữ liệu, tránh xảy ra mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu trong quá trình vận hành.
- Dữ liệu phải được sao lưu định kỳ nhằm hỗ trợ khôi phục khi xảy ra sự cố như lỗi hệ thống, lỗi thao tác hoặc tấn công từ bên ngoài.
- Hệ thống phải hỗ trợ khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng.
- Các hoạt động quan trọng trong hệ thống (đăng nhập, chỉnh sửa nội dung, phân quyền, quản trị hệ thống) phải được ghi nhận lại để phục vụ việc kiểm tra và truy vết khi cần thiết.
- Hệ thống phải tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn bảo mật phổ biến.

V.3. Yêu cầu bảo mật

- Hệ thống phải hỗ trợ xác thực người dùng bằng tài khoản và mật khẩu, trong đó mật khẩu phải được lưu trữ dưới dạng mã hoá một chiều và không hiển thị ở dạng rõ ràng.
- Hệ thống phải thực hiện phân quyền truy cập theo vai trò người dùng, bao gồm tối thiểu: khách vãng lai, tác giả, cán bộ quản lý nội dung và quản trị viên; mỗi vai trò chỉ được phép truy cập các chức năng phù hợp với quyền hạn được cấp.
- Chỉ có những người dùng có quyền quản trị hợp lệ mới được phép truy cập vào khu vực quản trị nội dung và cấu hình hệ thống.
- Hệ thống phải áp dụng các biện pháp bảo mật như sử dụng giao thức HTTPS (SSL) và cơ chế tường lửa ứng dụng nhằm hạn chế các rủi ro tấn công từ bên ngoài (ví dụ: Brute Force).

- Hệ thống phải áp dụng các cơ chế bảo vệ trang đăng nhập, bao gồm giới hạn số lần đăng nhập sai liên tiếp và ghi nhận các lần đăng nhập thất bại để hạn chế các hình thức tấn công brute force.
- Các thông tin nhạy cảm của người dùng và hệ thống (tài khoản, phân quyền, dữ liệu quản trị) phải được bảo vệ khỏi truy cập trái phép, kể cả trong trường hợp người dùng không được cấp quyền hoặc truy cập không hợp lệ.
- Hệ thống phải kiểm soát quyền truy cập đối với các URL chức năng, đảm bảo người dùng không thể truy cập trực tiếp vào các đường dẫn quản trị hoặc chức năng nội bộ khi chưa được xác thực hoặc không đủ quyền hạn.
- Hệ thống phải ghi nhận và lưu trữ nhật ký bảo mật (security log) đối với các hoạt động liên quan đến đăng nhập, thay đổi quyền truy cập và thao tác quản trị quan trọng nhằm phục vụ việc kiểm tra và xử lý sự cố khi cần thiết.

V.4. Yêu cầu về sao lưu và khôi phục dữ liệu

- Hệ thống phải thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu trong quá trình vận hành.
- Dữ liệu sao lưu phải bao gồm tối thiểu cơ sở dữ liệu và các nội dung quan trọng của hệ thống.
- Hệ thống phải hỗ trợ khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu trong trường hợp xảy ra sự cố làm mất hoặc hư hỏng dữ liệu.
- Các bản sao lưu phải được lưu trữ tại vị trí an toàn và chỉ cho phép người có quyền quản trị truy cập.
- Việc sao lưu và khôi phục dữ liệu không được làm gián đoạn hoạt động bình thường của hệ thống.

V.5. Yêu cầu về tính khả dụng

- Hệ thống phải hoạt động ổn định trên các trình duyệt web phổ biến hiện nay nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận cho người dùng.
- Người dùng mới có thể thực hiện các thao tác cơ bản trong thời gian ngắn mà không cần hướng dẫn trực tiếp.
- Các chức năng quản trị thường xuyên được sử dụng phải được bố trí hợp lý, hiển thị rõ ràng và dễ dàng truy cập.
- Hệ thống phải có tính nhất quán trong cách bố trí và thao tác, giúp người dùng có thể ghi nhớ và sử dụng lại dễ dàng sau một thời gian không truy cập.

V.6. Yêu cầu về giao diện

- Hệ thống phải có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với hầu hết các đối tượng người dùng.

- Giao diện quản trị phải trực quan, bố cục rõ ràng và nhất quán trên toàn hệ thống.
- Giao diện phải hạn chế hiển thị quá nhiều thông tin trên một màn hình nếu không cần thiết, tránh gây quá tải cho người dùng.
- Giao diện phải hiển thị ổn định trên cả máy tính và các thiết bị di động.
- Thông báo hệ thống phải rõ ràng, dễ hiểu và không gây nhầm lẫn cho người dùng.
- Cung cấp giao diện web để người dùng có thể truy cập hệ thống từ bất kỳ đâu và trên nhiều kiểu thiết bị khác nhau.

V.7. Yêu cầu về khả năng mở rộng

- Hệ thống phải có khả năng mở rộng để đáp ứng sự gia tăng về số lượng nội dung và người dùng.
- Hệ thống phải cho phép thêm các loại nội dung mới mà không ảnh hưởng đến các chức năng đang có.
- Việc mở rộng không được làm gián đoạn hoạt động hiện tại của hệ thống.

V.8. Các quy tắc nghiệp vụ

- Người dùng thông thường (khách vãng lai) có thể truy cập và xem nội dung mà không cần phải đăng nhập.
- Chỉ có người dùng có tài khoản được cấp quyền quản trị mới được phép đăng nhập vào hệ thống để thay đổi nội dung.
- Các nhóm người dùng chỉ có thể sử dụng các chức năng theo đúng vai trò và nghiệp vụ tương ứng.
- Việc quản lý và cập nhật nội dung phải tuân theo quy trình và quy định của trung tâm.
- Mỗi nội dung phải được gắn với người quản trị hoặc biên tập viên chịu trách nhiệm.

VI. Các Yêu cầu khác

VI.1. Quy trình biên tập và xuất bản thông tin

Quy trình xuất bản bài viết gồm 3 bước chính: Tác giả, Biên tập, Xuất bản.

Bước 1. Tác giả tạo bài viết

- Tác giả soạn nội dung bài viết.
- Có thể đính kèm hình ảnh, video, file.
- Lưu bài viết ở trạng thái chờ duyệt.
- Hệ thống ghi nhận là “Bài viết đang chờ duyệt”.

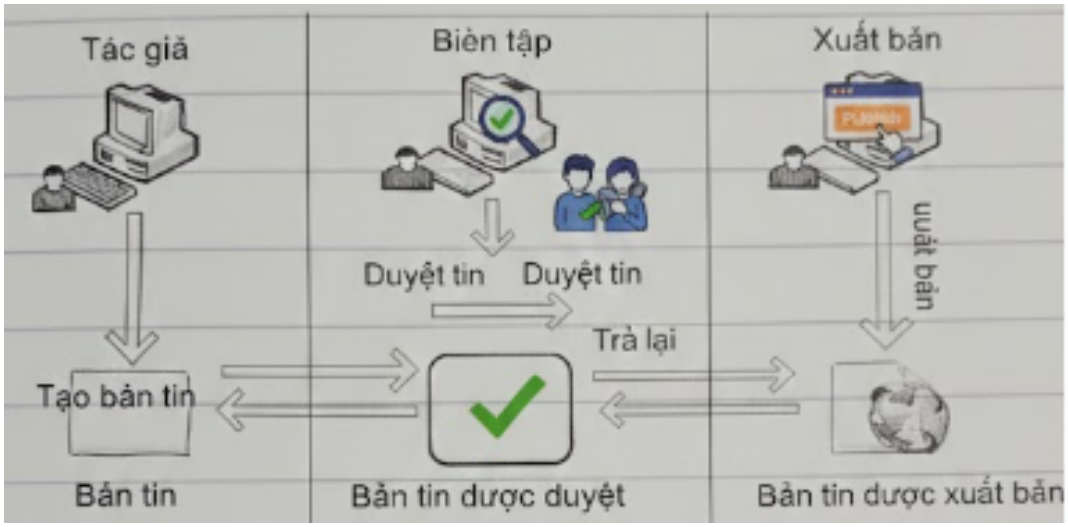
Bước 2. Biên tập và duyệt tin

- Cán bộ biên tập mở bài viết đã gửi.

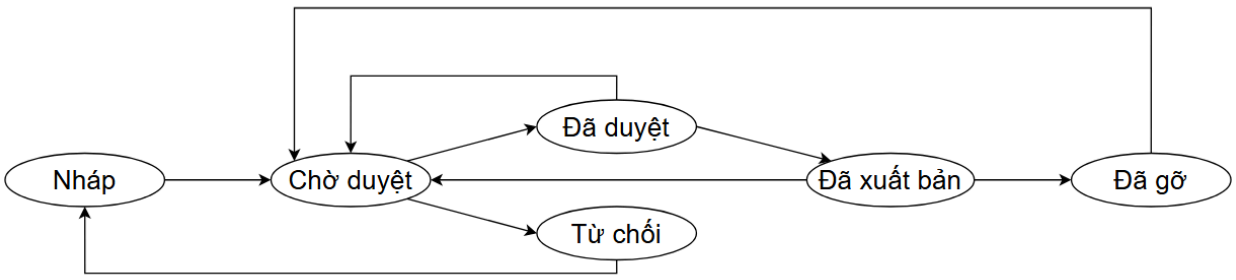
- Kiểm tra nội dung, chính tả, hình ảnh, định dạng.
- Chỉnh sửa nếu cần.
- Nếu đạt yêu cầu thì duyệt tin.
- Nếu chưa đạt thì trả về cho tác giả chỉnh sửa.
- Sau khi duyệt, bài viết ở trạng thái "Bài viết đã được duyệt".

Bước 3. Xuất bản

- Cán bộ quản trị hoặc biên tập xuất bản bài viết đã được duyệt.
- Bài viết hiển thị chính thức trên website.
- Người dùng có thể truy cập và xem nội dung.
- Trạng thái lúc này là "Bài viết đã xuất bản".



VI.2. Các trạng thái bài viết



Hệ thống CMS phải chuẩn hóa vòng đời bài viết thông qua các trạng thái nhằm phục vụ việc quản lý, kiểm duyệt và xuất bản nội dung một cách hiệu quả và dễ dàng kiểm soát. Tại bất kì thời điểm nào, mỗi bài viết chỉ được phép tồn tại ở một trạng thái duy nhất trong các trạng thái sau:

- Nháp: Bài viết đang trong quá trình soạn thảo nội dung, chỉ người tạo bài viết mới có quyền xem và chỉnh sửa, trong khi đó người dùng có quyền tương đương hoặc cao hơn chỉ được phép xem. Bài viết chưa được gửi đi kiểm duyệt và không hiển thị công khai cho người dùng cuối.
- Chờ duyệt: Bài viết đã hoàn tất nội dung và được gửi yêu cầu kiểm duyệt, chưa được phép hiển thị công khai. Chỉ người dùng có quyền duyệt mới được phép thay đổi trạng thái tiếp theo của bài viết.
- Đã duyệt: Bài viết đã được người có thẩm quyền kiểm duyệt và chấp thuận về nội dung, nhưng chưa được công khai trên website; bài viết ở trạng thái này đã sẵn sàng để xuất bản hoặc lên lịch xuất bản theo cấu hình của hệ thống.
- Đã xuất bản: Bài viết đã được công khai trên website và cho phép người dùng cuối truy cập nội dung; mọi chỉnh sửa phát sinh sau khi xuất bản có thể yêu cầu gửi duyệt lại theo quy định của hệ thống.
- Bị từ chối: Bài viết không đạt yêu cầu trong quá trình kiểm duyệt, người kiểm duyệt có thể ghi kèm theo lý do từ chối để người soạn nội dung chỉnh sửa lại cho phù hợp với yêu cầu. Bài viết có thể được tác giả cập nhật, chỉnh sửa và gửi duyệt lại lần nữa.
- Đã gỡ: Bài viết từng được xuất bản nhưng đã bị gỡ khỏi website. Không còn hiển thị với người dùng cuối. Nội dung vẫn được lưu trữ trong hệ thống phục vụ quản lý hoặc xuất bản lại khi cần.